

正定县第三次土壤普查土壤类型制图 技术报告



正定县第三次土壤普查领导小组办公室
河北高翔地理信息技术服务有限公司
二〇二五年十二月

目录

第一章 县域概况	2
1.1 地理位置	2
1.2 成土环境	3
1.2.1 气候条件	3
1.2.2 地形地貌	3
1.2.3 母岩母质	3
1.2.4 水资源与地下水	4
1.2.5 植被状况	4
1.3 土地利用状况	4
第二章 土壤分类	6
2.1 土壤分类系统	6
2.1.1 土壤分类原则	6
2.1.2 土壤分类系统	6
2.2 土壤分类历史沿革	8
2.2.1 二普的土壤分类依据	10
2.2.2 二普的土壤命名规则	11
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	13
第三章 土壤类型与变化	17
3.1 土壤类型与分布规律	17
3.1.1 土壤类型概述	17
3.1.2 土壤类型分布规律	18
3.2 土壤类型变化	20
3.2.1 土壤命名发生改变	20
3.2.2 分类及制图更新部分	22
3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析	26
3.2.3 土壤性状变化	28
第四章 土壤图类型编制	36
4.1 技术路线	39
4.1.1 技术依据	39
4.1.2 技术路线	39
4.2 数据的收集与制备	40
4.2.1 土壤数据及处理	40
4.2.2 环境因素数据及处理	45
4.3 土壤二普土壤图室内校核	45
4.3.1 图斑边界的校核	46
4.3.2 图斑土壤类型的校核	46
4.4 土壤类型改变区提取与专家预判	49
4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形	49
4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取	49
4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型	53
4.5 土壤二普土壤图野外校核	54
4.5.1 校核方案的设计与实施过程	54

4.5.2 校核结果的归纳和整理	57
4.5.2.1 二普土壤图补充土种信息校核结果	57
4.5.2.2 二普土种名称与成土环境的符合性	58
4.5.2.2.1 褐土性土地块点位校核结果	58
4.5.2.2.2 行政边界图斑校核结果	62
4.5.2.2.3 脱潜地块点位校核结果	64
4.5.2.2.4 新增耕地校核结果	67
4.6 土壤类型空间推测	70
4.6.1 训练样本准备	70
4.6.1.1 三普土壤剖面样点	70
4.6.1.2 二普土壤剖面点	71
4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点	71
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	72
4.6.2.1 准备环境协同变量	72
4.6.2.2 土壤类型建模制图	75
4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新	77
4.6.4 推测结果分析应用	79
4.7 新编土壤类型图验证与分析	80
4.7.1 三普土壤图的验证与评价	80
4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征	84
4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	87
第五章 结论与建议	91
5.1 结论	91
5.2 土壤类型特征及利用改良建议	91
5.2.1 褐土土类	91
5.2.1.1 石灰性褐土的特征和利用性能	91
5.2.1.2 潮褐土的特征和利用性能	91
5.2.2 潮土土类	92
5.2.2.1 典型潮土特征和利用性能	92
5.2.2.2 脱潮土亚类特征和利用性能	93
5.2.2.3 湿潮土亚类特征和利用性能	93
5.2.3 人工土土类	94
5.2.3.1 扰动土亚类特征和利用性能	94
5.2.4 草甸土土类	94

表目录

表 2-1 正定县三普土壤分类体系表	7
表 2-2 正定县土壤系统分类与发生分类参比对照表	7
表 2-3 正定县土壤类型命名规则	8
表 2-4 原始二普土壤类型分级表	12
表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表	12
表 2-6 正定县二普-三普土体构型对比	13
表 2-7 正定县二普-三普土体构型对应关系	13
表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系	14
表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	14
表 2-10 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于及释义	15
表 2-11 二普与三普土属分类对应一览表	15
表 2-12 二普与三普土种分类对应一览表	15
表 3-1 土壤三普土壤类型分类表	17
表 3-2 土种名称室内校核表	21
表 3-3 土壤三普土壤类型面积表（单位：亩）	27
表 3-4 接边新增土种一览表	35
表 3-5 接边点位校核结果一览表	36
表 4-1 土壤剖面的调查数据信息	42
表 4-2 剖面数据汇总表	44
表 4-3 相关数据及来源表	45
表 4-4 正定县二普土壤类型分级命名表	47
表 4-5 质地名称修改对比表	48
表 4-6 校核后的二普土壤类型	48
表 4-7 正定县土壤类型改变情况统计表	49
表 4-8 正定县专家预判提取地块	54
表 4-9 接边点位校核结果一览表	58
表 4-10 接边新增土种一览表	62
表 4-11 接边点位校核结果一览表	62
表 4-12 正定县脱潜图斑校核结果表	66
表 4-13 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况	78
表 4-14 精度验证结果一览表	82
表 4-15 三普土壤类型面积概况 面积（亩）	83
表 4-16 土壤类型整体变化一览表	89
表 4-17 土类变化一览表	89
表 4-18 亚类变化一览表	89
表 4-19 二普、三普土种发生改变一览表	90

图目录

图 1-1 正定县地理位置图	2
图 1-2 正定县地形地貌示意图	3
图 3-1 正定县土壤类型分布图	20
图 3-2 调查精度提升示例点位	26
图 3-3 土体构型示例点位	33
图 3-4 水分状况变化图斑	33
图 3-5 人工土改变示例点位	35
图 3-6 接边示例点位	38
图 4-1 土壤类型图编制的技术路线	39
图 4-2 正定县土壤志	40
图 4-3 正定县剖面样点图及正定县表层样点图	44
图 4-4 边界图斑错位修正示意图	46
图 4-5 正定县脱潜地块提取	50
图 4-6 正定县褐土性土地块提取	51
图 4-7 赵县地类变更区的提取流程	52
图 4-8 正定县新增耕地地块提取	53
图 4-9 正定县野外校核路线图	55
图 4-10 野外踏勘工作照	57
图 4-11 褐土性土图斑分布	59
图 4-12 褐土性土地块校核示例点位	62
图 4-13 行政边界接边图斑校核示例点位	64
图 4-14 脱潜图斑分布	65
图 4-15 脱潜地块校核示例点位	67
图 4-16 新增耕地图斑分布	68
图 4-17 新增耕地校核示例点位	70
图 4-18 正定县土壤推测建模样点	72
图 4-19 成土环境变量	75
图 4-20 正定县土壤类型推测图	76
图 4-21 正定县土壤类型不确定分布图	77
图 4-22 修正后二普图与推测制图土种对比图	79
图 4-23 石家庄市正定县野外验证路线和样点图	81
图 4-24 正定县土壤类型分布图	86
图 4-25 正定县土壤地形断面图	86
图 4-26 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图	88

第一章 县域概况

1.1 地理位置

正定县隶属于河北省石家庄市，位于石家庄中部，太行山东麓，辖区总面积724030亩，地势西北高、东南低，位于石家庄主城区东北、滹沱河北岸，南隔滹沱河与长安区相望并与新华区接壤，西为鹿泉区与灵寿县，北连行唐县和新乐市，东与藁城区搭界。

正定县下辖2个街道办事处、6个镇、2个乡：诸福屯街道办事处、三里屯街道办事处；正定镇、新城铺镇、南牛镇、南岗镇、曲阳桥镇、新安镇、；西平乐乡、南楼乡。174个行政村。

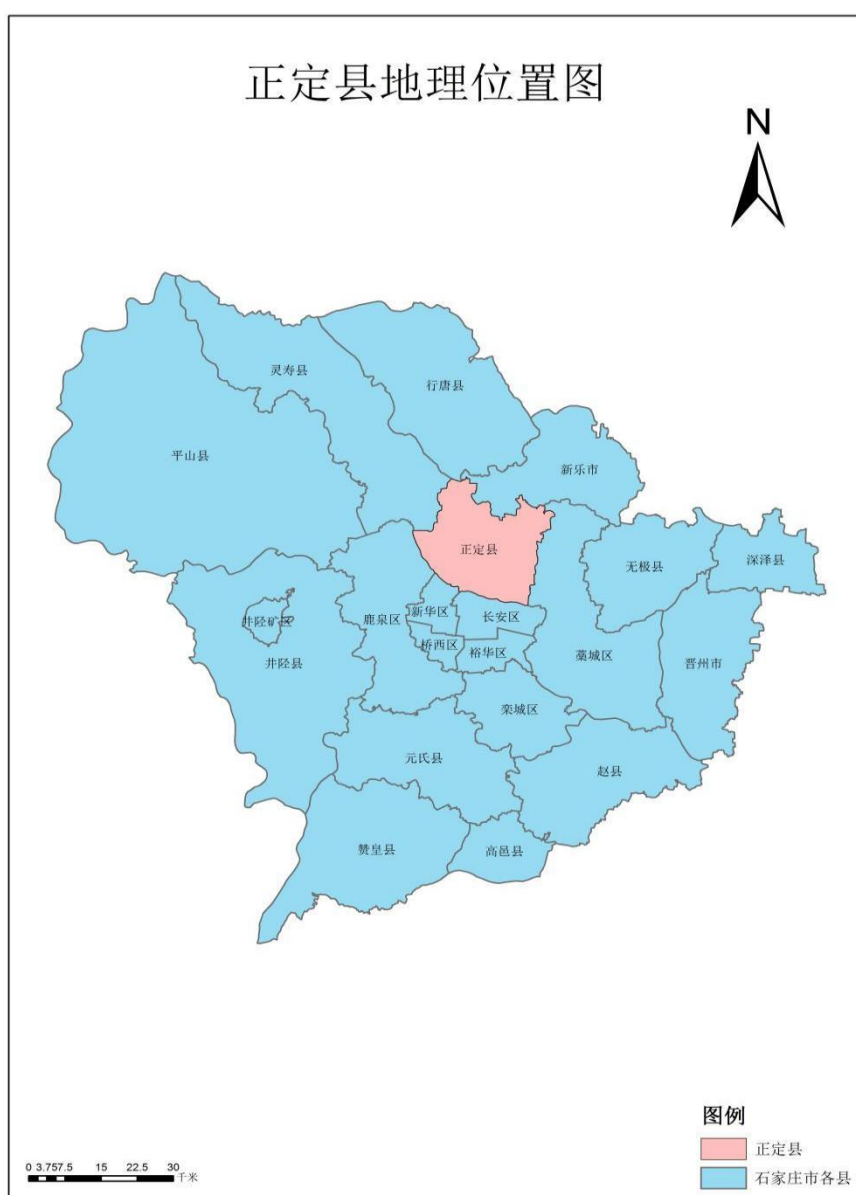


图 1-1 正定县地理位置图

1.2 成土环境

1.2.1 气候条件

正定县位于河北省石家庄市东北部，距石家庄市市区 15 千米。地处太行山东麓，为山前倾斜平原的中上部，地势较平坦，总的趋势是西北高，东南低，由西北向东南倾斜。属于暖温带大陆性半湿润季风气候，四季寒、暖、干、湿分明，光照较多，降雨集中。日平均气温 13.1 摄氏度；平均年降水量 550 毫米；平均日照时数 2527 小时；初雪日平均为 12 月 1 日，终雪日平均为 3 月 9 日，无霜期年平均 198 天。

1.2.2 地形地貌

正定县处于太行山东麓，属于洪积冲积平原，总的地形是西北高东南低，境内海拔最高 100 米，最低 40 米，高差 60 米，大地貌单一，小地貌复杂，整个洪积冲积平原被滹沱河，老滋河分割成北、中、南三部分，以壤质洪积冲积物为主。

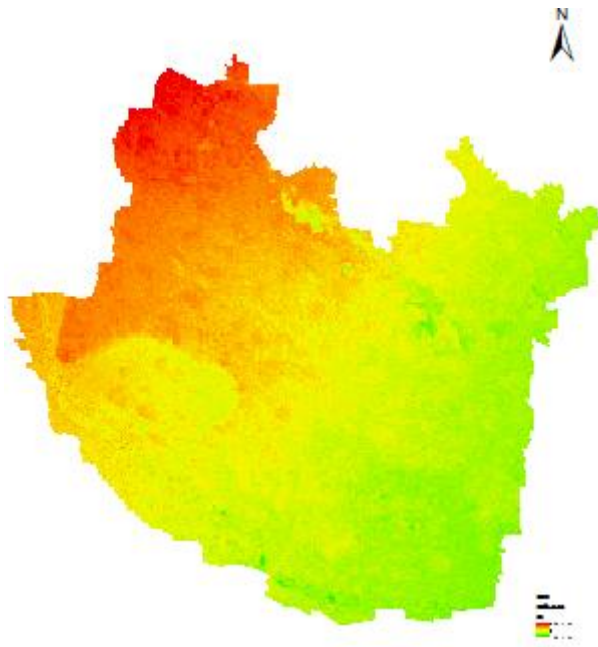


图 1-2 正定县地形地貌示意图

1.2.3 母岩母质

正定县地处太行山前冲积平原，其成土母质主要来源于西部山区的岩石风化物，经河流搬运沉积而成。主要有以下两种类型：

1.河流冲积物

河流冲积物全县广泛分布，是最主要的成土母质类型。主要由滹沱河等河流从太行山区携带的泥沙、砾石等物质在山前平原沉积形成。具有明显的成层性（不同时期沉积的颗粒粗细不同）和带状分布规律。靠近山前和古河道的地方颗粒较粗（沙质），向东部平原延伸则颗粒逐渐变细（壤质、粘质）。在这种母质上发育了潮土。

2.洪冲积物

洪冲积物分布在山前与平原的过渡地带。由季节性山洪搬运和沉积形成。与河流冲积物类似，但分选性更差，颗粒大小不均一的现象更明显，可能含有更多的砾石和粗沙。发育为褐土。

1.2.4 水资源与地下水

正定县河流较少，南部有滹沱河过境，另有磁河流经北部地区。地质构造砂卵石比例较大，天然补给条件好。全县地下水水质好，矿化质在 0.2~1 克/升，PH 值在 6.5~7.8 之间。正定县属于温带半干旱大陆性季风气候，年降水量偏少且时空分布不均，多年平均降水量约为 500 毫米左右，大部分集中在 7-8 月份。

当地自产水包括地表径流和地下水补给，总量有限。过境水主要依赖滹沱河，但上游来水受气候变化和人类活动（如水库截留）影响巨大，常年流量很小，甚至断流，可利用的过境水资源量不稳定。地下水长期以来是正定县工农业生产和人民生活的主要水源。

1.2.5 植被状况

正定县地处华北平原，属暖温带半干旱大陆性季风气候。其植被以温带落叶阔叶林为主，兼具一定的经济林和人工绿化植被。正定县的植被覆盖率很高，人工植被率超过了 85%，这主要得益于大规模的人工造林和农田绿化。建成区的绿化覆盖率也达到了 41.4%。

具体来看，主要植被类型包括：人工林木：像杨树、榆树、椿树这类树种覆盖率很高，全县人工植被率超过 85%。农作物：小麦、玉米这些粮食作物和棉花、花生等经济作物种植广泛。野生草类：河滩和荒地上常见芦苇、三棱草、酸枣等，种类丰富。

这些植被不仅美化了环境，还对水土保持和生物多样性保护起到了关键作用。

1.3 土地利用状况

正定县是一个典型的农业县，耕地占了大头，但建设用地也在稳步增长，同时还有不少生态用地。

具体来看：正定县 2023 年全县耕地 349533 亩，园地 16465 亩，林地 72271 亩，草地 25917 亩，其他土地 259845 亩。

农业用地是主体，尤其是耕地，主要用于种粮食和棉花，复种率还很高。建设用地在持续扩张，主要是为了城镇建设和基础设施项目，比如道路和公共设施。生态用地包括林地和水域，对保护环境很重要。

整体上，正定的土地利用结构比较合理，自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

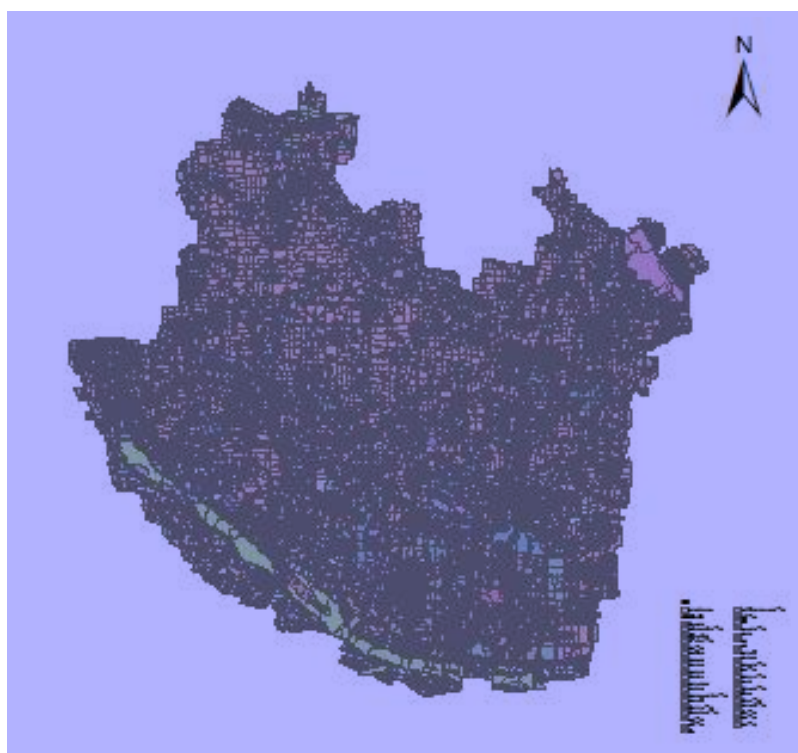


图 1-4 正定县土地利用示意图

第二章 土壤分类

2.1 土壤分类系统

2.1.1 土壤分类原则

土壤分类遵循发生学原则为核心，结合形态学、理化性质、实用性四大核心原则，同时遵循系统性、统一性、定量化辅助原则，各原则相互结合、层层支撑，是土壤分类的基础准则，具体核心原则如下：

1. 发生学原则（核心）：依据土壤成土条件、成土过程与土壤属性的辩证统一关系划分，成土过程决定土壤属性，属性是成土过程的外在体现，是土壤分类的根本依据。

2. 形态学原则：以土壤形态特征（剖面构型、土层厚度、颜色、质地、结构、新生体等）为直观分类依据，形态特征是土壤内在属性的外在表现，也是野外初步分类的重要依据。

3. 理化性质原则（定量化核心）：以土壤物理、化学、矿物学属性（pH、有机质、质地、阳离子交换量、矿物组成等）为定量指标，弥补形态学的主观性，是现代土壤分类（如中国土壤系统分类）的关键定量化依据。

4. 实用性原则：分类体系兼顾生产实践、调查应用需求，层级清晰、指标易获取，能为土壤资源利用、改良、土地规划提供直接指导，避免纯理论化的分类体系。

2.1.2 土壤分类系统

根据正定县第二次全国土壤普查土壤类型图可知，正定县土壤二普共分 3 个土类（潮土、褐土、水稻土），7 个亚类（潮褐土、潮土、褐潮土、褐土性、潜育型、湿潮土、石灰性），9 个土属，22 个土种。

通过本次普查工作，正定县土壤类型共分为 4 个土类（潮土、褐土、人工土、草甸土）、8 个亚类（典型潮土、湿潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土、典型草甸土、石灰性草甸土），11 个土属（黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土、砂质草甸土、砂质石灰性草甸土），25 个土种。

土壤三普土壤分类体系表（表 2-1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表和土壤类型命名规则表。

表 2-1 正定县三普土壤分类体系表

土类	亚类	土属	土种
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土	均砂质草甸土
	石灰性草甸土	砂质石灰性草甸土	均砂质石灰性草甸土
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
			壤底砂石灰性潮土
			壤体砂石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
			均砂质石灰性潮土
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土
			壤底砂脱潮土
			壤体砂脱潮土
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			均砂质泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
			砂底黏泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			均砂壤泥砂质石灰性褐土
			壤底砂泥砂质石灰性褐土
			壤体砂泥砂质石灰性褐土
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土

表 2-2 正定县土壤系统分类与发生分类参比对照表

系统分类		发生分类		
土类	亚类	土类	亚类	土属
筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	潮土	湿潮土	壤质湿潮土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土		脱潮土	壤质脱潮土
底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土			砂质脱潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土		典型潮土	砂质石灰性潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土			黏质石灰性潮土
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土			壤质石灰性潮土
筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土
筒育干润锥形土	普通筒育干润锥形土		石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
——	——	人工土	扰动土	运移扰动土

表 2-3 正定县土壤类型命名规则

序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
1	草甸土	典型草甸土	表层质地 3 大类, 砂质	砂质草甸土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂土, 表层以下为砂土或与表层质地相差不超一级
2	草甸土	石灰性草甸土	表层质地 3 大类+石灰性, 砂质	砂质石灰性草甸土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂土, 表层以下为砂土或与表层质地相差不超一级
3	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性, 黏质	黏质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为黏土, 表层以下为黏土或与表层质地相差不超一级
4	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性, 壤质	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
5	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性, 壤质	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型, 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为砂土层
6	潮土	典型潮土	表层质地为壤土和黏壤质及 1 米土体主体呈石灰性	壤质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-40cm 以下为砂土层
7	潮土	典型潮土	表层质地为砂土和砂壤土	砂质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂壤, 表层以下为砂壤或与表层质地相差不超过一级
8	潮土	典型潮土	表层质地 3 大类+石灰性, 砂质	砂质石灰性潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂土, 表层以下为砂土或与表层质地相差不超一级
9	潮土	湿潮土	表层质地 3 大类, 壤质	壤质湿潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级

序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
10	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类, 壤质	壤质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
11	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类, 壤质	壤质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为黏土, 50-60cm 以下为砂土或砂壤或壤土层
12	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类, 壤质	壤质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 30-40cm 以下为砂土层
13	潮土	脱潮土	表层质地 3 大类, 砂质	砂质脱潮土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂壤, 表层以下为砂壤或与表层质地相差不超过一级
14	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
15	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂壤, 表层以下为砂壤或与表层质地相差不超过一级
16	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为砂土, 表层以下为砂土或与表层质地相差不超过一级
17	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为黏土层
18	褐土	潮褐土	母质类型: 山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型; 表层质地为壤土, 50-60cm 以下为砂土层

序号	土类	亚类	土属划分依据与指标	土属	土种划分依据与指标
19	褐土	潮褐土	母质类型：山麓平原洪冲积物母质	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，30-40cm 以下为砂土层
20	褐土	潮褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质潮褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂土，50-60cm 以下为壤土或黏壤或黏土层
21	褐土	石灰性褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，表层以下为壤土或与表层质地相差不超过一级
22	褐土	石灰性褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为砂壤，表层以下为砂壤或与表层质地相差不超过一级
23	褐土	石灰性褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，50-60cm 以下为砂土层
24	褐土	石灰性褐土	母质类型：山麓平原或沟谷高阶地洪冲积物	泥砂质石灰性褐土	表层 5 级质地+土体质地构型；表层质地为壤土，30-40cm 以下为砂土层
25	人工土	扰动土	有运移物质如外源土壤，人工大规模加入或土壤被挖掘出原土体，原有发生层层位关系被打乱	运移扰动土	不划分土种，同土属名

2.2 土壤分类历史沿革

2.2.1 二普的土壤分类依据

土壤是自然实体，也是人类劳动的产物。土壤分类的原则：应反映土壤本身的发生、发展规律和肥力状况。应以成土条件、气候、地形、母质、地下水、植被等综合自然条件。人类的生产活动条件及成土过程和土壤属性，三者作为土壤分类的综合依据。

用土类、亚类、土属、土种四级分类制。土类是主要的高级分类单元，亚类是在土类范围内进一步划分。土类、亚类的划分是本着发生学观点，标成土条件和成土过程为前提以土壤属性为依据，成土条件决定成土过程、发展方向。同一

成土过程，进行的强度和延续的时间不同表现着不同的发育阶段，有时与主要过程相伴，还有为辅的过程，标志着土类之间的过渡，土壤属性则是成土条件与成土过程在土壤性态和理化性质上的具体反映，每一土类具有的诊断层次。

土属具有承上启下的特点。土属是在亚类范围内，根据成土过程的地方性，区域性因素进行的细分。我县划分土属的主要依据是根据成土母质的类型，共划分九个土属。

土种是主要的基层分类单元，也是整个分类系统的基本单元，同一土种改良利用具体措施一致。因此，土种是社队指挥、安排生产建设，制定改良利用规划的直接依据。正定县土种划分主要依据表土质地、土体构型、障碍层次等因素。

①土体：土体按一米深土层考虑，一米以下更深范围的土层的主要性状对植物生长、耕作和灌溉影响不太大，一般只做记载，不再另外分土种。

②土壤质地、层位：土壤质地分为：砂质、砂壤质、壤质、黏壤质、黏质五级表土质地，按表土质地不同划分土种。本着表土细分、下层适当归并的精神，表土以下土层质地差一级的也按均质考虑。表土以下质地与表土相差两级或两级以上的作为间层，并根据间层厚度、层次划分土种。

③间层划分，间层厚度区分

薄层：10—20cm；

中层：20—50cm；

厚层：大于 50cm。

连续出现的相距很近的薄层间层其累积厚度超过 20cm 可按中层考虑，累积厚度超过 50cm 时可作为厚层考虑：

间层层位区分：

浅位：距地表小于 50cm；

深位：距地表大于 50cm；

这样间层类型一般有：

夹：浅位薄层；

腰：浅位中层；

体：浅位厚层；

底：深位中层。

④障碍层次：考虑对生产利用有关，障碍层次依据厚层等不同划分。厚度的划分标准参照质地间层划分标准，但在表土下的零星砂姜不成层，对农业生产影响小的不另划分土种。

根据以上原则，将正定全县土种进行划分。

2.2.2 二普的土壤命名规则

高级分类单元土类，亚类的命名，一般采用学名，而基层分类单元土属、土种一般采用当地群众名称进行命名，为了便于汇总和交流一般在采用当地群众名称的同时，并以发生学的观点命名，这为了解决同名异土和同土异名问题，提供可靠依据。二普时期的分类系统划分 3 个土类，8 个亚类，6 个土属，23 个土种。原始的二普土壤分类系统如下：

表 2-4 原始二普土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	潮褐土	砂质	砂质潮褐土	41256
	潮土	壤质	浅位厚层沙轻壤质潮	11618
			轻壤质潮土	8585
			沙壤质潮土	13920
			深位厚层沙轻壤质潮	9674
		沙质	沙质潮土	15958
	褐潮土	壤质	轻壤质褐潮土	50813
			深位厚层沙轻壤质褐	789
	湿潮土		轻壤质轻度湿潮土	655
褐土	潮褐土	壤质	浅位厚层沙轻壤质潮	7293
			轻壤质潮褐土	220174
			沙壤质潮褐土	19928
			深位厚层沙轻壤质潮	26293
			深位厚层粘轻壤质潮	455
		沙质	沙质潮褐土	51623
			深位厚层轻壤沙质潮	1371
	褐土性		沙质褐土性土	6666
	石灰性	壤质	浅位厚层沙轻壤质石	9427
			轻壤质石灰性褐土	176963
			沙壤质石灰性褐土	14362
			深位厚层沙轻壤质石	29104
水稻土	潜育型		轻壤质潜育型水稻土	3366
			中壤质潜育型水稻土	3737

原始二普图的土种命名与三普土壤分类系统具有较大差距,而且二普图在三普时期的使用,需要经过电子化的过程,在电子化过程中,进行了初步的校核。电子化过程中,经过对二普时期土种志的充分研究,根据土壤志中对土种的具体描述,初步进行了校核。初步校核之后的二普分类系统,共有 3 个土类、7 个亚类、8 个土属、22 个土种。初步校核后的分类系统如下:

表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	3186
			壤底砂石灰性潮土	7187
			壤体砂石灰性潮土	4673
			砂质石灰性潮土	11879
		砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	73621
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土	617
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	50534
			壤底砂脱潮土	1671
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	223637
			均砂壤泥砂质潮褐土	18651
			均砂质泥砂质潮褐土	45473

			壤底黏泥砂质潮褐土	485
			壤底砂泥砂质潮褐土	29343
			壤体砂泥砂质潮褐土	7855
			砂底黏泥砂质潮褐土	1386
	褐土性土	泥砂质褐土性土	均砂质泥砂质褐土性土	6934
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	175273
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	9350
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	35637
			壤体砂泥砂质石灰性褐土	9461
水稻土	潜育水稻土	青潮泥田	均黏壤青潮泥田	3756
			均壤质青潮泥田	3421

初步校核后，土类没发生变化。亚类变化了 5 个，分别为石灰性变化为石灰性褐土；褐土性变化为褐土性土；潮土变化为典型潮土；褐潮土变化为脱潮土；潜育型变化为潜育水稻土，土属完全改变，分别为河流冲积物壤质变化为壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、壤质湿潮土、青潮泥田；河流冲积物沙质变化为砂质石灰性潮土；洪积冲积物壤质变化为泥砂质潮褐土、泥砂质褐土性土、泥砂质石灰性褐土；洪积冲积物沙质变化为泥砂质潮褐土。

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对正定县土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

表 2-6 正定县二普-三普土体构型对比

二普				
障碍层次开始出现	质地相差两级划分间层	构型名称		层次深浅；间层厚度
浅位<50cm	薄层 10-20cm	浅位薄层	夹	<50;10-20
深位>50cm	中层 20-50cm	浅位中层	腰	<50;20-50
	厚层>50cm	浅位厚层	体	<50;>50
		深位中层	底	>50;20-50
三普				
构型名称			划分依据	
均质型			100cm 土体为同一质地	
夹层型			土体 30-50cm 开始出现>20cm 的另一质地	
体型			土体 30-100cm 为另一质地	
底型			土体 60-100cm 为另一质地	
上下型			土体 0-50cm 与 50-100cm 为两种质地	
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型	

表 2-7 正定县二普-三普土体构型对应关系

序号	二普土种		三普土种
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型

由于全国第二次土壤普查与第三次土壤普查的土壤命名规则存在差异，三普对部分二普界定的土种采取了归并或拆分处理，这也导致二普中的部分土种名称在三普中不再沿用。例如，二普中“褐潮土”亚类，在三普中被命名为“脱潮土”；二普中单独划分的“轻壤”“中壤”两个类别，在三普中则合并为“壤质”类。关于土壤二普与三普分类体系的具体对应关系。

表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系

类型	二普土壤	三普土壤
质地	沙土	砂质
	沙壤	砂壤质
	轻壤	壤质
	中壤	黏壤质
	重壤	黏质

(1) 土类和亚类

初步校核之后，二普土类未因命名规则改变而发生改变，二普亚类为潮褐土、湿潮土的土壤类型，三普亚类命名不变。二普亚类为石灰性的土壤类型，三普亚类命名时修订为石灰性褐土；二普亚类为褐土性的土壤类型，三普亚类命名时修订为褐土性土；二普亚类为潮土的土壤类型，三普亚类命名时修订为典型潮土；二普亚类为褐潮土的土壤类型，三普亚类命名时修订为典型潮土；二普亚类为潜育型的土壤类型，三普亚类命名时修订为潜育水稻土。

表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
褐土	石灰性	褐土	石灰性褐土
	潮褐土		潮褐土
	褐土性		褐土性土
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	褐潮土		脱潮土
	湿潮土		湿潮土
水稻土	潜育型	水稻土	潜育水稻土

(2) 土属

土属的命名主要是根据土壤母质类型、质地组成的影响进行划分。三普命名时应采用“国标”土属的命名规则，县级命名中实际含义与“国标”相同的土属，应采用“国标”名称。二普全国成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义见表 2-9。

①初步校核之后，正定县土壤类型为潮土土类，三普土属命名时，典型潮土亚类的三普土属，采用表层质地（砂质、砂壤质、壤质、黏壤质、黏质五级表土质地）加土类名称命名。因此，二普亚类为潮土的土壤类型，三普土属命名时归并为壤质石灰性潮土。二普亚类为褐潮土的土壤类型，三普土属命名时修订为壤质脱潮土。二普亚类为湿潮土的土壤类型，三普土属命名时修订为壤质湿潮土。

②正定县土壤类型为褐土土类，三普土属命名时，二普亚类为潮褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质潮褐土。二普亚类为褐土性的土壤类型，三

普土属命名时修订为泥砂质褐土性土。二普亚类为石灰性的土壤类型，三普土属命名时修订为泥砂质石灰性褐土。

③正定县土壤类型为水稻土土类，三普土属命名时，二普亚类为潜育型的土壤类型，三普土属命名时修订为青潮泥田。

表 2-10 二普全国成果汇总前土属命名母质、质地、盐分组成等统一用于及释义

指标类型	二普全国成果汇总前原母质命名	“国标”用名	《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》释义
母质	洪冲积物	泥砂质	泥砂质指发育于洪冲积物、冰川沉积物母质的土壤
质地	砂土、砂壤	砂	砂指土壤质地为砂土或砂壤土
	轻壤、中壤	壤	壤指土壤质地为壤土或黏壤土
	重壤、黏壤	黏	黏指土壤质地为黏土

表 2-11 二普与三普土属分类对应一览表

序号	亚类	二普土属	三普土属
1	潮褐土	洪积冲积物壤质	泥砂质潮褐土
2		洪积冲积物沙质	泥砂质潮褐土
3	潮土	河流冲积物壤质	壤质石灰性潮土
4		河流冲积物沙质	砂质石灰性潮土
5	褐潮土	河流冲积物壤质	壤质脱潮土
6	褐土性	洪积冲积物壤质	泥砂质褐土性土
7	潜育型	河流冲积物壤质	青潮泥田
8	湿潮土	河流冲积物壤质	壤质湿潮土
9	石灰性	洪积冲积物壤质	泥砂质石灰性褐土

（3）土种

初步校核之后，二普纸质图和二普矢量图进行土种名称校核，正定县发现土种缺失情况：矢量数据中缺少中壤质潮褐土。土种面积 73 亩，占全县土种 0.01%。

将二普时期的质地命名和土体构型情况与三普时期进行比照，针对二普图存在“同土异名、异土同名”和分类标准不一致的问题，参照国务院三普办 2025 年 3 月印发最新版《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，将河北省下发空间校正后的正定县的二普土种清单与《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》进行参比。

表 2-12 二普与三普土种分类对应一览表

序号	二普土种	三普土种
1	浅位厚层沙轻壤质潮土	壤体砂石灰性潮土
2	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
3	沙壤质潮土	砂质石灰性潮土
4	深位厚层沙轻壤质潮土	壤底砂石灰性潮土
5	沙质潮土	均砂质石灰性潮土
6	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土
7	深位厚层沙轻壤质褐潮土	壤底砂脱潮土
8	轻壤质轻度湿潮土	均壤质湿潮土
9	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
10	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
11	沙壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土

12	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
13	深位厚层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
14	沙质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
15	深位厚层轻壤沙质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土
16	沙质褐土性土	均砂质泥砂质褐土性土
17	浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土	壤体砂泥砂质石灰性褐土
18	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
19	沙壤质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土
20	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土
21	轻壤质潜育型水稻土	均壤质青潮泥田
22	中壤质潜育型水稻土	均黏壤青潮泥田

第三章土壤类型与变化

3.1 土壤类型与分布规律

3.1.1 土壤类型概述

正定县第三次土壤普查土壤类型划分为为 4 个土类：潮土、褐土、人工土、草甸土；8 个亚类：典型潮土、湿潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土、典型草甸土、石灰性草甸土；11 个土属：黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土、砂质草甸土、砂质石灰性草甸土；25 个土种：均黏质石灰性潮土、均壤质石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤体砂石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土、均砂质石灰性潮土、均壤质湿潮土、均壤质脱潮土、壤底砂脱潮土、壤体砂脱潮土、均砂壤脱潮土、均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、均砂质泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤体砂泥砂质潮褐土、砂底黏泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、均砂壤泥砂质石灰性褐土、壤底砂泥砂质石灰性褐土、壤体砂泥砂质石灰性褐土、运移扰动土、均砂质草甸土、均砂质石灰性草甸土。

表 3-1 土壤三普土壤类型分类表

土类	亚类	土属	土种	面积(亩)
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土	均砂质草甸土	275
	石灰性草甸土	砂质石灰性草甸土	均砂质石灰性草甸土	695
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	3756
			均壤质石灰性潮土	6866
		壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	6626
			壤体砂石灰性潮土	4776
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	12626
			均砂质石灰性潮土	73281
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土	617
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	38836
			壤底砂脱潮土	1671
			壤体砂脱潮土	57
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	11698
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	223495
			均砂壤泥砂质潮褐土	20009
			均砂质泥砂质潮褐土	50284
			壤底黏泥砂质潮褐土	485
			壤底砂泥砂质潮褐土	30934
			壤体砂泥砂质潮褐土	7610
			砂底黏泥砂质潮褐土	1386
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	171583
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	11385
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	35478

			壤体砂泥砂质石灰性褐土	9261
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	340
合计				724030

3.1.2 土壤类型分布规律

正定县土壤受河流和微地貌影响较大。地貌与土壤分布的规律如下：

1. 土壤的带状分布

我县境内北有老滋河故道、南有滹沱河，分别自西北向东南横穿全境，境内尚有两河之支流及滋河故道，共五条。也属于西北、东南走向。由于河流及故道的影响，使我县某些土壤呈明显的带状分布：

- ①滹沱河及其沿岸是我县潮土带。
- ②老滋河故道是砂质及砂壤质褐土带。
- ③老滋河南岸呈自然弯曲走向的零散砂丘，为均砂质泥砂质潮褐土。
- ④老滋河及滹沱河的支流故道在我县形成五条砂、底砂、夹砂带。
 - (1)自后搭底村北经厢同、东房头到巧女一条及夹砂带；
 - (2)自南楼村经七吉、吴兴、新安到曹村一条底砂带；
 - (3)自西平乐村西经冯家庄、西咬村、中咬树到东咬村一条砂带；
 - (4)自西平乐村西经东平乐、新城铺到合家庄一条底砂带；
 - (5)自东安丰经北王庄、小吴村到小邯村一条底砂带。

2. 土壤质地北轻南重

俗称北砂南粘。由于老滋河故道及其两岸土壤质地较轻，多砂质和砂壤质，致使我县北部里双店、完民庄、南楼、平乐、冯家庄、东权城、吴兴、曹村、南牛等九个公社部分土壤质地较轻。自北向南，除滹沱河身外，土壤质地越来越重但表土均属轻壤。在滹沱河北岸地势较低部位有极少部分土壤表土属中壤。

3. 耕种土壤的分布规律

土壤一方面受自然条件的影响，另一方面还受人为耕作活动的影响，而且这种影响是深刻的、强烈的。一般讲，耕种土壤分布与距离村镇远近有关，土壤肥力与人口密度有极密切的关系。距村镇越近的土壤，熟化程度就越高；人多地少的地方土壤肥力就高。

根据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》以及河北省三普办下发的二普与三普分类对照表，结合野外校核工作与数字土壤制图，最终确定正定县三普土壤类型涵盖褐土、潮土、草甸土、人工土 4 种土类，8 个亚类，11 个土属和 25 个土种。

正定县的土壤类型分布规律主要受地形地貌、河流沉积和母质等因素影响，整体呈西北至东南的渐变分布，自北向南，除滹沱河身外，土壤质地越来越重但表土均属轻壤。在滹沱河北岸地势较低部位有极少部分土壤表土属中壤。

正定县土壤土类为褐土、潮土、人工土和草甸土四类，褐土类占正定县土壤面积的 77.61%，潮土类占正定县土壤面积的 22.21%，人工土类占正定县土壤面积的 0.05%，草甸土类占正定县土壤面积的 0.13%。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况是成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将正定县各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

褐土分布于正定县的中部和北部，地处太行山前冲积平原，其成土母质主要来源于西部山区的岩石风化物，经河流搬运沉积而成。褐土是在半淋溶条件下，

进行地带性成土过程形成的土壤。地形部位为山麓平原，亚类为石灰性褐土、潮褐土两类。

潮土为非地带性土壤，是河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕所形成的半水成土壤，潮土分布在滹沱河岸边，正定南部紧挨滹沱河，亚类为典型潮土、脱潮土、湿潮土三类。

人工土主要出现在工程类的新增耕地上。近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。

草甸土处于正定地处太行山前冲积扇中上部，除褐土区（洪积冲积物）外，河边低地母质来自滹沱河、磁河历代泛滥改道堆积的砂砾、砂类土、轻亚黏—亚黏土互层，沙层累积比高，冲积层理明显。浅水+喜湿草甸草本（苔草、羊草、蒿类等）生长茂密，根系密集，每年归还大量有机残体；低地水分足、微生物矿化适中，有机质在表层富集，形成暗色腐殖质层（A 层），正定耕垦前自然草甸土有机质高于相邻褐土。正定这类土因石灰性母质，还伴石灰反应、少量石灰结核，归入石灰性草甸土亚类。

正定县土壤三普分为 8 个亚类。分别为典型潮土、湿潮土、脱潮土、潮褐土、石灰性褐土、扰动土、典型草甸土和石灰性草甸土，面积分别为 107931 亩、617 亩、52262 亩、334203 亩、227707 亩、340 亩、275 亩、695 亩，分别占正定县土壤面积的 14.91%、0.09%、7.22%、46.16%、31.45%、0.05%、0.04%、0.1%。

正定县土壤三普分为 11 个土属。其中，分布面积前三的土属为泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、砂质石灰性潮土，面积分别为 334203 亩、227707 亩和 85907 亩，分别占正定县土壤面积的 46.16%、31.45%和 11.87%。

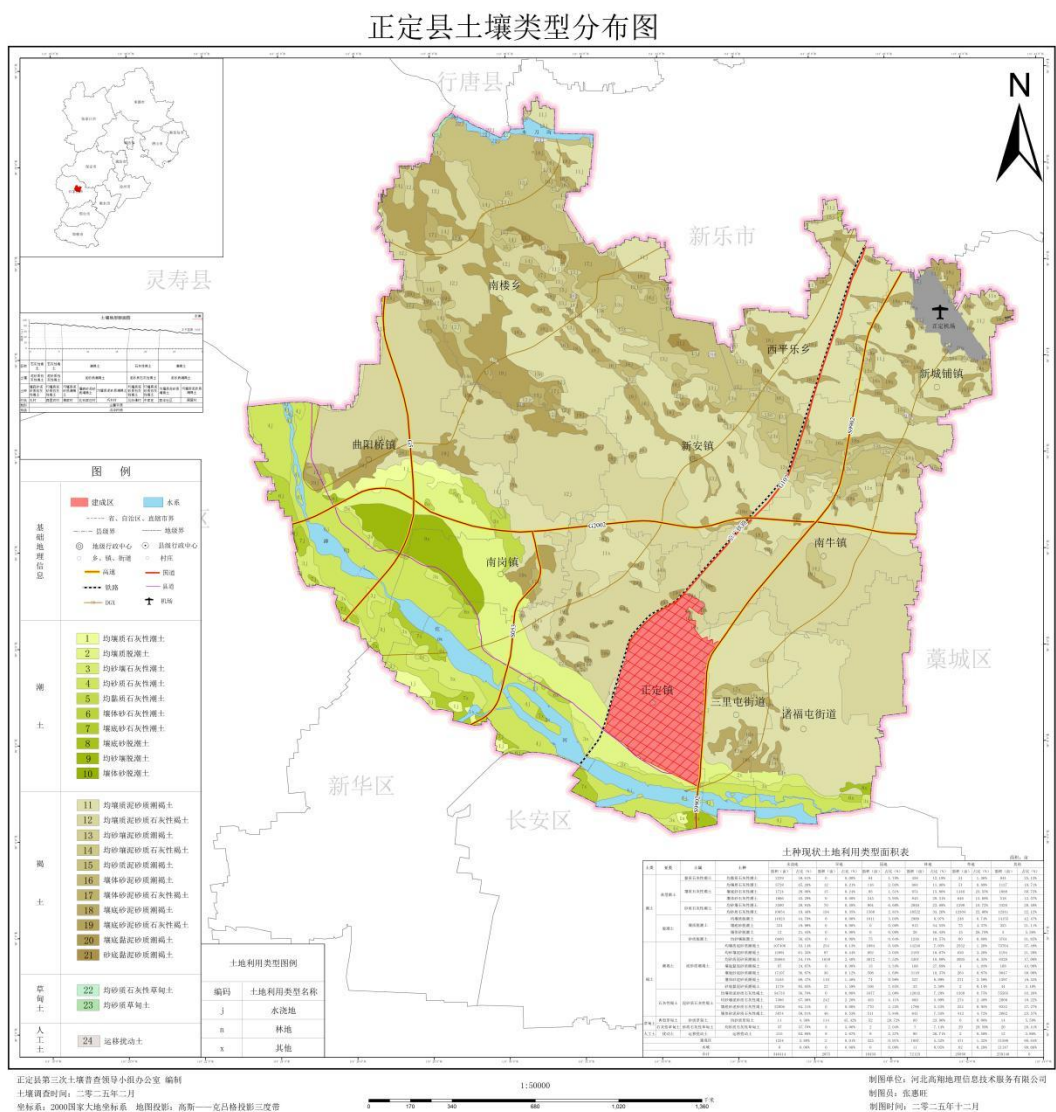


图 3-1 正定县土壤类型分布图

3.2 土壤类型变化

结合第三次全国土壤普查（三普）与第二次全国土壤普查（二普）数据对比，正定县土壤类型变化涵盖土壤二普和土壤三普分类规则变化引起的土壤类型名称变化、因自然环境演变与人类活动干预导致的土壤性状变化而引起的土壤类型变化。

3.2.1 土壤命名发生改变

表 3-2 土种名称室内校核表

序号	土类	亚类	土属	土种	土类校核	亚类校核	土属校核	土种校核
1	潮土	潮土	河流冲积物壤质	浅位厚层沙轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体砂石灰性潮土
2	潮土	潮土	河流冲积物壤质	轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
3	潮土	潮土	河流冲积物壤质	沙壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	砂质石灰性潮土
4	潮土	潮土	河流冲积物壤质	深位厚层沙轻壤质潮土	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土
5	潮土	潮土	河流冲积物沙质	沙质潮土	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
6	潮土	褐潮土	河流冲积物壤质	轻壤质褐潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土
7	潮土	褐潮土	河流冲积物壤质	深位厚层沙轻壤质褐潮土	潮土	脱潮土	壤质脱潮土	壤底砂脱潮土
8	潮土	湿潮土	河流冲积物壤质	轻壤质轻度湿潮土	潮土	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土
9	褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
10	褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
11	褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	沙壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
12	褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	深位厚层沙轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
13	褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	深位厚层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
14	褐土	潮褐土	洪积冲积物沙质	沙质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
15	褐土	潮褐土	洪积冲积物沙质	深位厚层轻壤沙质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土
16	褐土	褐土性	洪积冲积物壤质	沙质褐土性土	褐土	褐土性土	泥砂质褐土性土	均砂质泥砂质褐土性土
17	褐土	石灰性	洪积冲积物壤质	浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤体砂泥砂质石灰性褐土
18	褐土	石灰性	洪积冲积物壤质	轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
19	褐土	石灰性	洪积冲积物壤质	沙壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土
20	褐土	石灰性	洪积冲积物壤质	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土
21	水稻土	潜育型	河流冲积物壤质	轻壤质潜育型水稻土	水稻土	潜育水稻土	青潮泥田	均壤质青潮泥田
22	水稻土	潜育型	河流冲积物壤质	中壤质潜育型水稻土	水稻土	潜育水稻土	青潮泥田	均黏壤青潮泥田

3.2.2 分类及制图更新部分

1.调查精度提升

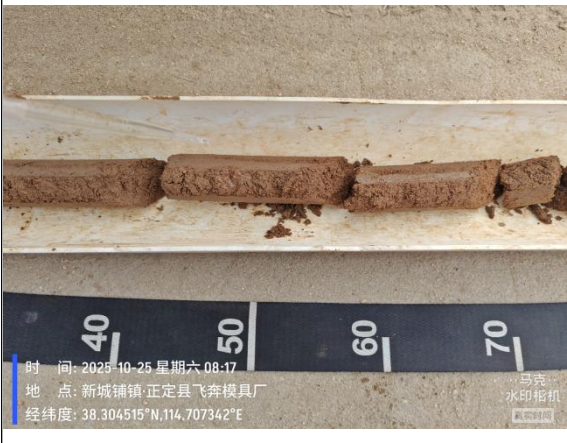
正定 1 个图斑二普为轻壤质潮褐土，三普划分为壤底砂泥砂质潮褐土。该图斑土类、亚类高级分类单元未发生变更，成土母质、地下水水文条件、褐土化与潮化成土过程未出现实质性演化改变。本次三普工作布设对应野外校核点（点位 93、91、63），通过剖面深挖观测、土体质地分层鉴定及理化性状检测，完整识别了土体砂-泥-砂质地序列与壤质底土构型，按照全国第三次土壤普查土种命名规范，对土种名称进行精细化修订。变更类型为调查精度提升及土种名称规范化修订。

正定 1 个图斑二普为浅位厚层沙轻壤质潮褐土，三普划分为壤底砂泥砂质潮褐土。该图斑土类、亚类高级分类单元未发生变更，成土母质、地下水水文条件、褐土化与潮化成土过程未出现实质性演化改变。本次三普工作布设对应野外校核点（点位 120、121），通过剖面深挖观测、土体质地分层鉴定及理化性状检测，完整识别了土体砂-泥-砂质地序列与壤质底土构型，按照全国第三次土壤普查土种命名规范，对土种名称进行精细化修订。变更类型为调查精度提升及土种名称规范化修订。

正定 1 个图斑二普划定为轻壤质石灰性褐土，三普划分为壤底砂泥砂质潮褐土。原二普图斑存在空间边界错划，将潮褐土分布范围误归入石灰性褐土；三普结合野外校核（点位 104、105）与地形水文条件，通过剖面采样，完成图斑空间归位与土种构型细化，高级分类校正属于历史图斑纠错。

正定 3 个图斑，该图斑二普定名轻壤质石灰性褐土，三普厘定为均砂壤泥砂质石灰性褐土。土类、亚类高级分类单元未发生变更，土体石灰反应、成土母质及成土过程未发生实质性变化。三普依托表层样点测试数据，识别土体通体砂壤质地特征，按照土种命名规范，结合泥砂质冲积母质完成土种精细化定名。本次变更为调查精度提升及土种规范化修订。

调查精度提升	
样点编号：93	
	
景观照	景观照

	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
石灰反应	石灰反应

 时间: 2025-10-26 星期日 14:21 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295569°N, 114.462575°E 马克 水印相机	 时间: 2025-10-26 星期日 14:21 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295569°N, 114.462575°E 马克 水印相机
景观照	景观照
 时间: 2025-10-26 星期日 14:26 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295241°N, 114.461446°E 马克 水印相机	 时间: 2025-10-26 星期日 14:28 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295407°N, 114.461446°E 马克 水印相机
剖面照	剖面照
 时间: 2025-10-26 星期日 14:27 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295267°N, 114.464777°E 马克 水印相机	 时间: 2025-10-26 星期日 14:27 地点: 南楼乡京昆高速 经纬度: 38.295264°N, 114.464773°E 马克 水印相机
石灰反应	石灰反应

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:														
层次深度	发生学名称	代号	颜色	质地	结构	孔隙度	有机质	电导率	阳离子交换量	酸度	碱度	砂质	粉质	粘质
0-21	暗潮土	Ex	元	元	暗壤	团粒	多	元	元	元	元	元	元	元
21-43	暗潮土	Ex	元	元	暗壤	块状	多	元	元	元	元	元	元	元
43-65	暗壤	C	元	元	暗壤	块状	少	元	元	元	元	元	元	元
65-85	暗壤	C	元	元	暗壤	块状	元	元	少	元	元	元	元	元
85-100	暗壤	C	元	元	砂	块状	元	元	元	元	元	元	元	元

备注:

图 3-2 调查精度提升示例点位

3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析

根据正定县第二次和第三次全国土壤数据，土壤类型转化的面积及其趋势。由三普数据相比二普数据可知，在土类的变化中，褐土面积由二普时的 326830 亩变化至 561910 亩，减少了 1575 亩；潮土面积由二普时的 153368 亩增加至三普时的 160810 亩，增加 7442 亩；新增人工土面积为 340 亩，新增草甸土面积为 970 亩。

这些变化可能反映了耕作方式、气候条件和土地利用模式的变化这些数据反映了正定县土壤环境的动态变化和土壤管理面临的挑战。为了应对这些变化，并指导土壤资源的可持续利用，需要基于这些普查数据来制定具体的土壤保护措施和改进土地管理的策略。这将有助于优化农业生产力，同时保护生态系统健康，确保正定县的土壤资源得到长期的、可持续的利用。

表 3-3 土壤三普土壤类型面积表（单位：亩）

土类	面积	亚类	面积	土属	面积	土种	面积
草甸土	970	典型草甸土	275	砂质草甸土	275	均砂质草甸土	275
		石灰性草甸土	695	砂质石灰性草甸土	695	均砂质石灰性草甸土	695
潮土	160810	典型潮土	107931	黏质石灰性潮土	3756	均黏质石灰性潮土	3756
				壤质石灰性潮土	18268	均壤质石灰性潮土	6866
						壤底砂石灰性潮土	6626
						壤体砂石灰性潮土	4776
				砂质石灰性潮土	12626	均砂壤石灰性潮土	12626
					73281	均砂质石灰性潮土	73281
		湿潮土	617	壤质湿潮土	617	均壤质湿潮土	617
		脱潮土	52262	壤质脱潮土	40564	均壤质脱潮土	38836
						壤底砂脱潮土	1671
						壤体砂脱潮土	57
				砂质脱潮土	11698	均砂壤脱潮土	11698
褐土	561910	潮褐土	334203	泥砂质潮褐土	334203	均壤质泥砂质潮褐土	223495
						均砂壤泥砂质潮褐土	20009
						均砂质泥砂质潮褐土	50284
						壤底黏泥砂质潮褐土	485
						壤底砂泥砂质潮褐土	30934
						壤体砂泥砂质潮褐土	7610
						砂底黏泥砂质潮褐土	1386
		石灰性褐土	227707	泥砂质石灰性褐土	227707	均壤质泥砂质石灰性褐土	171583
						均砂壤泥砂质石灰性褐土	11385
						壤底砂泥砂质石灰性褐土	35478
						壤体砂泥砂质石灰性褐土	9261
人工土	340	扰动土	340	运移扰动土	340	运移扰动土	340
合计							724030

为了深入分析土壤质量变化趋势及其驱动因素,以及评估土地资源状况和土壤管理效果,对两次普查结果进行对比分析是至关重要的。这不仅可以揭示土壤变化的区域差异和原因,还能评估这些变化对土壤质量和土地资源的影响。基于这些信息,可以制定针对性的土壤保护和利用对策,并引导土壤资源的可持续利用。

在正定县进行的第三次全国土壤普查显示了土壤类型变化。正定县土种二普至三普变化的区域面积占全县土壤总面积的比例虽不算高,但部分土种的变化幅度较大,对局部土壤环境和农业生产产生了明显影响。例如,轻壤质潮土在二普时分布较广,至三普时部分转化为其他土种,这可能与长期的耕作活动及灌溉方式改变有关,使得土壤质地和肥力特性发生变化。典型潮土的变化,反映出该区域在水利设施建设和灌溉管理方面的成效,有利于保持土壤的水分平衡和养分供应。而潮褐土变化,除了与土壤水分条件变化导致的类型转化有关外,也可能受到城市化进程中土地利用方式转变的影响。

通过对比两次普查数据,能够清晰地看到不同土壤类型在不同时间段内的变化趋势。土壤变化原因在于 40 年间自然和人类活动的影响。

自然方面,正定县所处的地理位置和气候条件在 40 年间发生了一定变化,虽然整体气候类型未发生根本性转变,但气温、降水等气候要素的波动对土壤形成和演化产生了影响。例如,气温的升高可能会加速土壤中有机质的分解,影响土壤的肥力状况;降水的变化,如降水量的增减、降水季节分配的改变等,会影响土壤的水分含量和侵蚀状况,进而影响土壤的类型和质地。

人类活动方面,农业生产的长期开展是影响土壤变化的重要因素。随着农业技术的发展,耕作方式不断改进,从传统的粗放式耕作逐渐向精细化、机械化耕作转变。这种转变在一定程度上改变了土壤的物理结构,如土壤的紧实度、孔隙度等。同时,化肥、农药的大量使用,虽然提高了农作物的产量,但也对土壤的化学性质产生了影响,可能导致土壤酸化、板结等问题。

3.2.3 土壤性状变化

经过 40 年的自然影响和人为耕作,土壤性状发生改变,主要分为以下几种类型:

(1) 土体质地发生改变。

土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。

①二普土种名称为沙质褐土性土,结合外业校核点位对 11 个图斑修正了土体构型,点位 44 和点位 52 经过外业校核修正为均砂质泥砂质潮褐土;点位 44 和点位 52 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地,母质为洪冲积物,土壤质地为砂壤-砂土-砂土-砂土-砂土,土体构型为均质,二普土种名称为沙质褐土性土,结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型,点位 54 经过外业校核修正为均砂壤泥砂质潮褐土;点位 54 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地,母质为洪冲积物,土壤质地为砂壤-砂壤-砂壤-砂壤-砂壤,土体构型为均质,二普土种名称为沙质褐土性土,结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型,点位 124 经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土;点位 54 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地,母质为洪冲积物,土壤质地为壤质-壤质-壤质-壤质-壤质,土体构型为均质。

②二普土种名称为轻壤质潜育型水稻土,结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型,点位 133 和点位 141 经过外业校核修正为均壤质石灰性潮土;点位

133 和点位 141 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为壤土-壤土-砂壤-砂壤，土体构型为均质。

③二普土种名称为中壤质潜育型水稻土，剖面点位 1301230201100004，结合外业校核点位对 3 个图斑修正了土体构型，点位 130 和点位 132 经过外业校核修正为均黏质石灰性潮土；点位 130 和点位 132 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为黏壤-黏土-黏土-黏土，土体构型为均黏。

土体构型	
样点编号：44	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照



土柱照（光面）

土柱照（毛面）



石灰反应

石灰反应

[illegible]

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:																	
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	腐殖体					侵入体特征	亚铁反应	酸碱性	
									腐殖质深度	铁铝硅深度	有机质深度	砂质深度	胶体深度				
0-18	耕层	Ap	无	无	砂壤	团粒	多	无	无	无	无	无	无	无	无	碱	
18-41	淀积层	En	无	无	砂	松散	少	无	无	无	无	无	无	无	无	碱	
41-62	母质	C	无	无	砂	松散	少	无	无	无	无	无	无	无	无	碱	
62-75	母质	C	无	无	砂	松散	无	无	少	无	无	无	无	无	无	碱	
75-100	母质	C	无	无	砂	松散	无	无	无	无	无	无	无	无	无	碱	
备注:																	
土体构型																	
样点编号: 130																	
																	
时 间: 2025-11-29 星期六 16:02 地 点: 南岗镇-石家庄金普生物饲料有限公司 经纬度: 38.209481°N,114.513847°E 马克水印相机 真实时间									时 间: 2025-11-29 星期六 16:02 地 点: 南岗镇-石家庄金普生物饲料有限公司 经纬度: 38.209445°N,114.512998°E 马克水印相机 真实时间								
景观照									景观照								
																	
时 间: 2025-11-29 星期六 16:02 地 点: 南岗镇-石家庄金普生物饲料有限公司 经纬度: 38.209445°N,114.512998°E 马克水印相机 真实时间									时 间: 2025-11-29 星期六 16:02 地 点: 南岗镇-石家庄金普生物饲料有限公司 经纬度: 38.209437°N,114.512975°E 马克水印相机 真实时间								
景观照									景观照								



土柱照（光面）

土柱照（毛面）



石灰反应

特写照

[illegible]

层次深度	发生学名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	孔隙	石灰反应	新生体					侵入体特征	亚类反应	酸碱性
									斑纹深度	块状结核深度	低密度深度	砂类深度	胶膜深度			
0-23	淋层	As	无	无	粉壤	团粒	多	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
23-45	半化还原层	Br	无	无	粉壤	块状	中	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱
45-58	母质	C	无	无	粉壤	块状	少	+++	少	无	无	无	无	无	无	碱
58-82	母质	C	无	无	粉壤	块状	少	+++	多	无	无	无	无	无	无	碱
82-100	母质	C	无	无	粉壤	块状	少	+++	多	无	无	无	无	无	无	碱

备注:

图 3-3 土体构型示例点位

(2) 水分状况变化

二普定名轻壤质潮褐土，三普定为均砂壤脱潮土。土类未发生变化，亚类由潮褐土变更为脱潮土；结合区域水文条件及表层样点检测数据分析，由于受正定滹沱河冲刷，区域地下水埋深下降，土体潮化特征消退，潮化成土过程减弱，满足脱潮土亚类划分标准，属于土壤水分状况发生改变引发的土壤实体性状演化。同时三普依托表层样点识别通体砂壤质地与泥砂质母质特征，完成土种层级精细化定名。本次变更属于土壤实体性状真实改变。



图 3-4 水分状况变化图斑

(3) 因工程造地引起土壤类型发生改变。

在外业校核时发现，大多数具有明显的人工堆垫的痕迹，且土柱中有较多杂质，无发层 B 层出现。点位 36、37、38、39、40 所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，通体无新生体出现，有明显人工堆垫的痕迹。

因工程造地引起土壤类型发生改变
样点编号：36

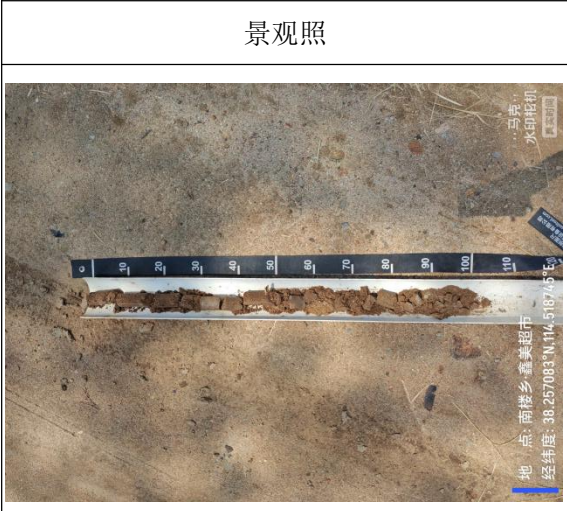
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）

表 3-5 接边点位校核结果一览表

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
105	均壤质泥砂质石灰性褐土	正定县与灵寿县接边	壤底砂泥砂质潮褐土
95	均壤质泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	均壤质泥砂质潮褐土
73	壤底砂泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	壤底砂泥砂质潮褐土
88	均砂质泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	均砂质泥砂质潮褐土
118	均壤质泥砂质潮褐土	正定县与藁城区接边	均壤质泥砂质潮褐土
128	壤底砂石灰性潮土	正定县与新华区接边	壤底砂石灰性潮土
102	均壤质泥砂质石灰性褐土	正定县与灵寿县接边	均壤质泥砂质石灰性褐土

因县域接边发现的土壤类型发生改变

样点编号：88



景观照

景观照



景观照

景观照

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新主体					侵入体种类	亚体反应	酸碱性
									距地表度	快速冻结度	慢速冻结度	砂类度	胶结度			
0-18	耕层	AR	无	黄	砂	团粒	多	无	无	无	无	无	无	无	无	碱
18-41	淀积层	BE	无	黄	砂	松散	中	无	无	无	无	无	无	无	无	碱
41-65	母质	C	无	黄	砂	松散	少	无	无	无	无	无	无	无	无	碱
65-83	母质	C	无	黄	砂	松散	无	无	少	无	无	无	无	无	无	碱
83-100	母质	C	无	黄	砂	松散	无	无	无	无	无	无	无	无	无	碱

备注：

图 3-6 接边示例点位

第四章 土壤图类型编制

4.1 技术路线

4.1.1 技术依据

- 1) GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》；
- 2) GB/T21010-2017《土地利用现状分类》；
- 3) GB/T36501-2018《土壤制图 1:250001: 500001: 100000 中国土壤图用色和图例规范》；
- 4) GB/T32726-2016《土壤质量野外土壤描述》；
- 5) 《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
- 6) 《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
- 7) 《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
- 8) 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
- 9) 《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
- 10) 《中国土壤系统分类检索（第三版）》；
- 11) 《第三次全国土壤普查土壤类型图制图规范（修订版）》；
- 12) 其他第三次全国土壤普查土壤相关政策文件、技术规范。

4.1.2 技术路线

本次普查土壤类型图编制的总体思路是以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料、二普土壤图校核和数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据，开展制图与更新，继承和发展二普成果，形成本次普查的县级土壤类型图。图 4-1 展示了本次土壤类型图编制的技术路线。

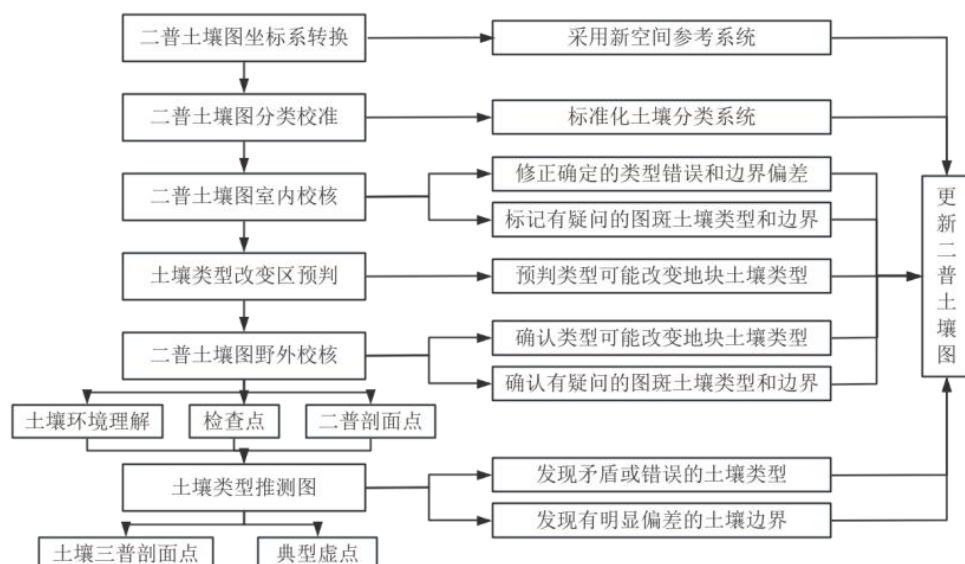


图 4-1 土壤类型图编制的技术路线

4.2 数据的收集与制备

4.2.1 土壤数据及处理

(1)土壤志资料

《正定县土壤志》资料保存相对较好，可作为本次土壤类型图编制的基础资料（图 4-2）。该土壤志共五章，主要论述了正定县土壤形成与演变、土壤分类与命名、土壤分布与性态、土壤肥力、土地利用与改良，是 20 世纪 80 年代开展的第二次全国土壤普查留下的珍贵土壤资料。土壤志上有纸质版的二普土壤图，其尺度为 1:50000。该土壤图便于核对下发的二普电子版土壤图的准确性，是否有无资料区，其土壤类型的空间分布是否与二普真实结果一致。此外，该土壤志内含有二普时期的土壤学专家对正定县土壤形成过程的理解，该部分的专家知识挖掘对数字化制作三普土壤图的环境协变量选取具有十分重要的参考价值。

正定县土壤分类系统说明表						
土类	亚类	母质	土 属		土 种	
			俗名	学名	俗 名	学 名
褐 土	石灰性褐土	洪积	红土	壤质	面沙土	沙壤质石灰性褐土
					腰沙土	浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土
					沙底土	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土
					红土	轻壤质石灰性褐土
	潮 褐 土	冲积母质	黄沙	沙质	黄白沙	沙质潮褐土
					沙埋土	深位厚层轻壤沙质潮褐土
			黄土	壤质	黄面沙	沙壤质潮褐土
					腰沙黄土	浅位厚层沙轻壤质潮褐土
					底沙黄土	深位厚层沙轻壤质潮褐土
					黄土	轻壤质潮褐土
					夹粘土	深位厚层粘轻壤质潮褐土
					干硬土	中壤质潮褐土
	褐土性土		风沙土	沙质	风背土	沙质褐土性土
	潮 土	河流冲积母质	细沙	沙质	灰白沙	沙质潮土
			黑黄土	壤质	灰面沙	沙壤质潮土
					灰夹沙	浅位厚层沙轻壤质潮土
					灰底沙	深位厚层沙轻壤质潮土
					黑黄土	轻壤质潮土
			二合土	壤质	白夹沙	浅位厚层沙轻壤质褐潮土
					底白沙	深位厚层沙轻壤质褐潮土
					二合土	轻壤质褐潮土
	湿潮土		黑土	壤质	黑泥土	轻壤质轻度湿潮土
水稻土	潜育型水稻土	质	胶泥土	壤质	胶泥土	轻壤质潜育型水稻土
					姜瓣土	中壤质潜育型水稻土

图 4-2 正定县土壤志

（2）土壤样点数据

获取土壤样点数据包括二普土壤剖面点、三普土壤剖面点和三普土壤表层样点数据。

①二普土壤剖面点数据。二普完成了大量土壤剖面调查，在土壤三普中要利用好其剖面样点信息。河北省相关单位整理了二普土壤剖面调查点数据。二普土壤剖面点的土壤类型名称存在分类问题，已进行标准化处理。二普土壤剖面点当时未用 GPS 定位，原始位置描述粗略，整理时结合环境因素大致定义位置，存在不确定性。但国家下发样点校核或土壤图野外校核时，河北省专家已实地检查每个二普土壤剖面点的土壤类型，经过实地检查的二普土壤剖面点可用于本次土壤图编制，其数据信息同三普土壤剖面的调查数据信息。

②三普土壤剖面点数据。土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对正定县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在正定县共采集了剖面土壤整段样本 10 个点位。

表 4-1 土壤剖面的调查数据信息

坐标位置	成土环境	土壤类型	
经度、纬度、 采集地点（省、市、县、乡镇、建制 村）等	气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、 种植制度、施肥管理、农田建设情况等	土壤发生分类：土 类、亚类、土属、 土种的类型名称	土壤系统分类：土类、 亚类、土族的类型名 称
114.507218, 38.322832 河北省石家庄市正定县东宿村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地（河流冲积平原）；侵蚀 状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种 植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂 质潮褐土_均砂质 泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土- 简育干润淋溶土-斑 纹简育干润淋溶土
114.447223, 38.172102 河北省石家庄市正定县平安屯村	气候：暖温带半湿润大陆性气候；母质：洪冲积；母岩：第四纪松散 沉积物；地形地貌：地处山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用 类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥 管理：种肥同播。	潮土_典型潮土_砂 质石灰性潮土_均 砂质石灰性潮土	雏形土-干润雏形土- 底锈干润雏形土-普 通底锈干润雏形土
114.493502, 38.213537 河北省石家庄市正定县丰隆疃村	气候：属半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利 用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施 肥管理：种肥同播。	潮土_典型潮土_黏 质石灰性潮土_均 黏质石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土- 淡色潮湿雏形土-普 通淡色潮湿雏形土
114.45079, 38.224635 河北省石家庄市正定县周家庄村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利 用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施 肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_壤质 脱潮土_均壤质脱 潮土	雏形土-雏形土-淡色 潮湿雏形土普通淡色 潮湿雏形土
114.484707, 38.147597 河北省石家庄市正定县新村	气候：半温暖气候区；母质：洪冲积；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地； 植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_典型潮土_砂 质石灰性潮土_均 砂壤石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土- 淡色潮湿雏形土-普 通淡色潮湿雏形土
114.423303, 38.213585 河北省石家庄市正定县邵同村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩第四纪松散沉积物；地 形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利用	潮土_典型潮土_砂 质石灰性潮土_均	雏形土-潮湿雏形土- 淡色潮湿雏形土-普

坐标位置	成土环境	土壤类型	
	类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	砂质石灰性潮土	通淡色潮湿雏形土
114.499415, 38.308983 河北省石家庄市正定县东里双村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_均砂壤泥砂质石灰性褐土	雏形土-干润雏形土-简育干润雏形土-普通简育干润雏形土
114.595525, 38.160232 河北省石家庄市正定县西上泽村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_均壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.400308, 38.223688 河北省石家庄市正定县邵同村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：其他林地；植被类型：阔叶林（杜仲）。	潮土_典型潮土_壤质石灰性潮土_壤体砂石灰性潮土	雏形土-潮湿雏形土-淡色潮湿雏形土-普通淡色潮湿雏形土
114.452318, 38.322025 河北省石家庄市正定县孔村	气候：半温暖气候区；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原—山麓平原—阶地—低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_均砂壤泥砂质石灰性褐土	雏形土-干润雏形土-简育干润雏形土-普通简育干润雏形土

③三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在正定县共采集了表层样的数据 334 个。

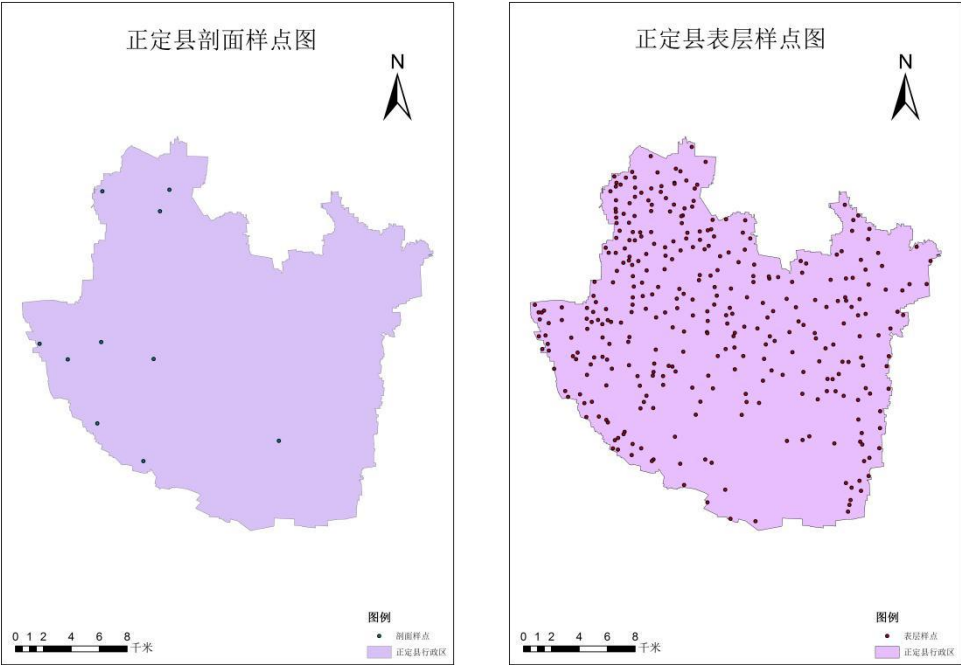


图 4-3 正定县剖面样点图及正定县表层样点图

(3) 其他辅助制图数据
基础地理数据。基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

表 4-2 剖面数据汇总表

样点编号	X	Y	地形	母质	土壤类型
1301230102100010	114.51	38.321	冲积平原	冲积物	均砂质泥砂质潮褐土
1301230307100003	114.44	38.171	冲积平原	冲积物	均砂质石灰性潮土
1301230201100004	114.49	38.21	冲积平原	冲积物	均黏质石灰性潮土
1301230102100007	114.45	38.22	冲积平原	冲积物	均壤质脱潮土
1301230102100001	114.48	38.14	冲积平原	冲积物	均砂壤石灰性潮土
1301230102100005	114.42	38.21	冲积平原	冲积与湖积物	均砂质石灰性潮土
1301230102100008	114.49	38.30	冲积平原	冲积物	均砂壤泥砂质石灰性 褐土
1301230404100002	114.59	38.16	冲积平原	冲积物	均壤质泥砂质潮褐土
1301230102100006	114.40	38.22	冲积平原	冲积物	壤体砂石灰性潮土
1301230102100009	114.45	38.32	冲积平原	冲积物	均砂壤泥砂质石灰性 褐土

4.2.2 环境因素数据及处理

本方案选择质地、相对湿度、高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、年降水量、温度、NDVI、土地利用 12 个变量作为本次数字土壤制图的环境协变量。其相关数据及来源如下所示：

表 4-3 相关数据及来源表

名称	数据描述	来源
土地利用	国土二调（2009 年）和三调地类（2019 年、2023 年），矢量图层	自然资源部门
土地平整	土地平整的空间分布，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤10m 分辨率	高分系列遥感数据
时序影像	2014 年-2023 年，多光谱（可见光、近红外、热红外）波段及衍生指数，栅格图层，30m 分辨率	Landsat
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数	DEM 来自 ALOS 高程数据（30m），其余地形相关变量通过 SAGA 计算得出，并统一分辨率为 30m。
气候	2000 年至 2023 年均气温、年降水量、太阳辐射量蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
植被	归一化植被指数，近 10 年数据	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；Landsat 计算植被指数；通过 GEE 计算长时间均值
河流	与水体距离	土地利用现状提取

4.3 土壤二普土壤图室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普正定县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的高分影像（空间分辨率≤4m）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM 空间分辨率≤10m）、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界存在整体偏移。同时，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

4.3.1 图斑边界的校核

地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。例如，地形控制着地表水热条件的再分配，影响土壤形成过程，不同土壤类型界线常随地形的变化而变化。水田、湿地的边界通常就是水稻土与其他土壤类型的边界，但土地利用方式的边界并不一定是土壤类型的边界。

正定县主要是地势低平的冲积平原地区，地形起伏小。在室内校核中，主要依据高分辨率的 DEM、高分遥感影像、土地利用类型以及项目组扫描配准的二普土壤图对国家下发的二普土壤图进行图斑土壤边界的校核，对土壤边界线与地形地貌、土地利用现状等在景观上的明显变异处是否基本吻合进行了检查，对土壤边界线在局部地区明显的空间错位或偏差、缺失或漏绘和多余的问题进行了处理。

结合正定县实际情况，发现正定县主要存在图斑边界在局部地区明显的空间错位，如下图所示。

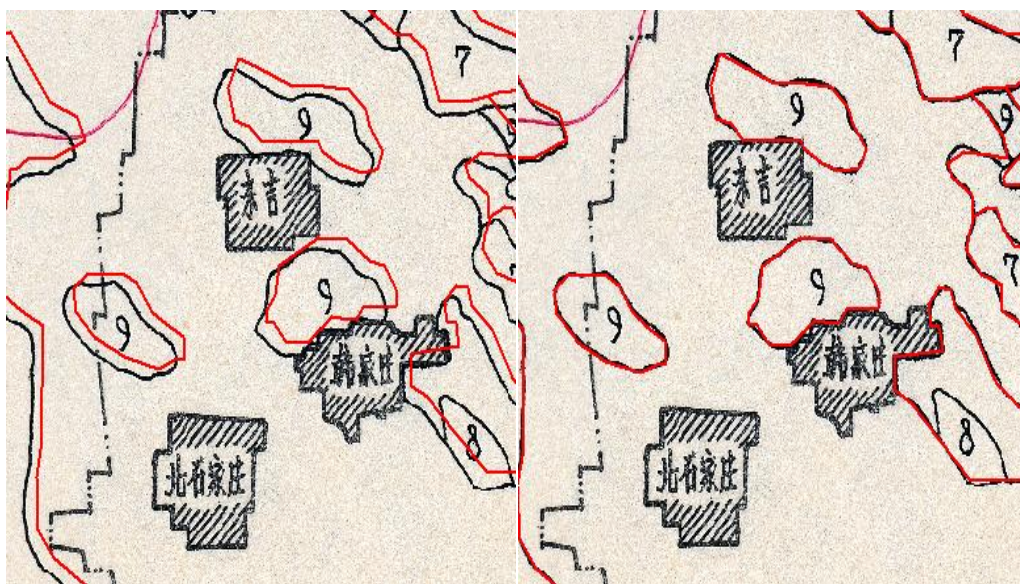


图 4-4 边界图斑错位修正示意图

4.3.2 图斑土壤类型的校核

1、正定县二普土壤类型分级命名

室内校核部分的工作，主要分为二普土壤类型向三普土壤类型的对应名称修改和问题图斑的提取两部分，工作目的在于为野外校核的校核点选择提供依据和工作底图。

首先，打开图斑边界校核之后的二普土壤图的属性表，根据其中的图斑信息进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终正定县二普土壤类型涵盖褐土 3 个土类、7 个亚类、7 个土属和 22 个土种，329 个有效图斑。

表 4-4 正定县二普土壤类型分级命名表

二普土类	二普亚类	二普土属	二普土种
潮土	潮土	河流冲积物壤质	浅位厚层沙轻壤质潮土
			轻壤质潮土
			沙壤质潮土
			深位厚层沙轻壤质潮土
		河流冲积物沙质	沙质潮土
	褐潮土	河流冲积物壤质	轻壤质褐潮土
			深位厚层沙轻壤质褐潮土
			湿潮土
褐土	潮褐土	洪积冲积物壤质	浅位厚层沙轻壤质潮褐土
			轻壤质潮褐土
			沙壤质潮褐土
			深位厚层沙轻壤质潮褐土
			深位厚层粘轻壤质潮褐土
		洪积冲积物沙质	沙质潮褐土
			深位厚层轻壤沙质潮褐土
	褐土性	洪积冲积物壤质	沙质褐土性土
	石灰性		浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土
			轻壤质石灰性褐土
			沙壤质石灰性褐土
			深位厚层沙轻壤质石灰性褐土
水稻土	潜育型	河流冲积物壤质	轻壤质潜育型水稻土
			中壤质潜育型水稻土

2、土壤类型变化及原因

此次校核依据的分类系统为国务院第三次土壤普查领导小组办公室于 2025 年 3 月颁发的《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》。

根据河北省三普办下发的二普与三普分类对照表，结合室内专家预判和野外实地校核结果，正定县土壤类型主要的改变方式有质地名称修改，而实际质地类型没有改变。

由于此次校核需要将苏联的卡庆斯基制转变为国标制，两种命名规则的质地类型存在差别，经过校核，一些质地类型并未发生实际变化的土壤也出现了质地类型名称的变化。此外，一些构型的表述问题出现了变化，如“身”的构型描述，变为了“体”；砂壤、黏壤后不加“质”字，而砂、壤、黏仍然加“质”字。通过查阅相关技术规程，确定了苏联命名与国标命名的简单对应关系，如下：

表 4-5 质地名称修改对比表

苏联制	沙土	沙壤	轻壤	中壤	重壤（包括黏土、胶泥）
国标制	砂质	砂壤	壤质	黏壤	黏质

质地构型涉及大部分土壤类型，后面的室内校核部分，全部校核都涉及质地构型的修正。

3、正定县校核土壤类型分级命名

依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，经对土壤名称进行更新、矫正，以及经查询有关资料，叠加“二调”、“三调”2023年土地变更的有关成果，综合遥感影像进行判断后对土地利用现状和种植类型发生变化的地块进行提取。校核后，最终正定县土壤类型涵盖褐土 3 种土类，7 个亚类，8 个土属和 22 个土种。详细分级及命名见表 4-6。

表 4-6 校核后的二普土壤类型

土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
			壤底砂石灰性潮土
			壤体砂石灰性潮土
			砂质石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土
			壤底砂脱潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			均砂质泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
			砂底黏泥砂质潮褐土
	褐土性土	泥砂质褐土性土	均砂质泥砂质褐土性土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			均砂壤泥砂质石灰性褐土
			壤底砂泥砂质石灰性褐土
			壤体砂泥砂质石灰性褐土
水稻土	潜育水稻土	青潮泥田	均黏壤青潮泥田
			均壤质青潮泥田

4.4 土壤类型改变区提取与专家预判

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。其中，最主要的是土地利用根本性改变。例如旱改水、水改旱、退耕还林还草、林草沼泽等自然利用类型改为旱地或水田等，以及农田建设措施。如土壤改良、矿区复垦、坑塘填埋等，其次是气候变化、地下水位下降或自然的土壤发生过程造成关键诊断指标的根本性改变，例如腐殖质积累、脱潜、石灰性等。

以室内校核之后的二普土壤图为基础，结合 2023 年国土变更数据，对第二次土壤普查以来成土环境尤其是土地利用状况发生明显变化导致土壤类型可能改变区域地块进行提取，然后在对国家下发的表层或剖面样点的现场校核阶段，通过乡镇和村组支持配合，调查获取各地块的变更年限、种植作物等关键信息，为下一步在二普土壤图野外校核中设计校核路线、判别这些区域的土壤类型改变提供基础。

4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据正定县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：①新增耕地（覆土、填埋等方式建成的新增耕地）；②旱改水（旱地、林地、草地等改为水田）③脱潜。

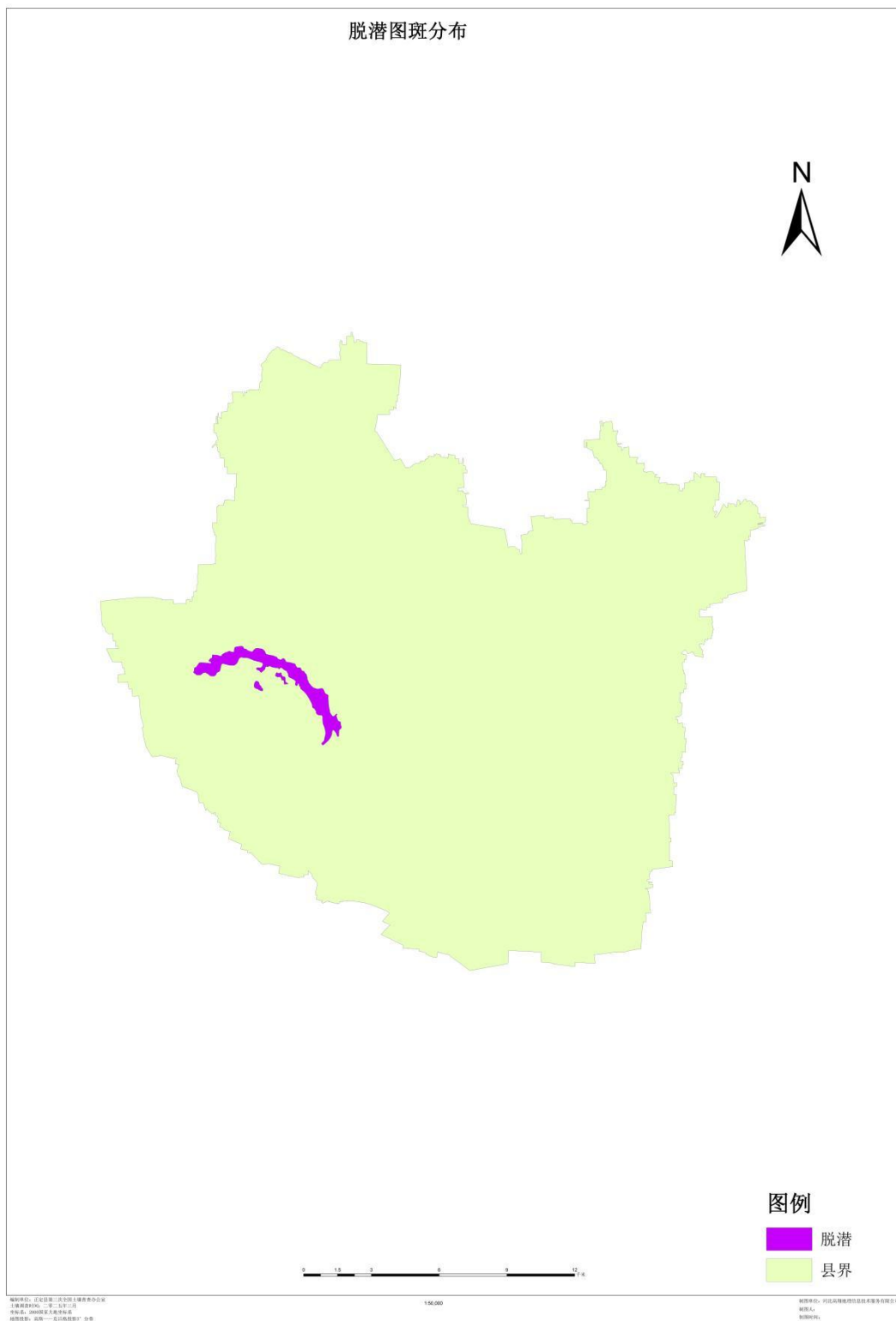
表 4-7 正定县土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	×
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	×
3	草甸土改变为耕地	——	×
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√
5	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	脱潜	√
6	沿海滩涂扩张	——	×

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取

1、脱潜地块筛选

利用 arcgis 软件，叠加二普土壤图，二普土壤图上土壤类型为水稻土，国土三调土地利用类型图上土地利用方式为非水田的地块。校核后，土壤图上土壤类型为均壤质石灰性潮土、均黏质石灰性潮土，脱潜地块 4 个图斑。



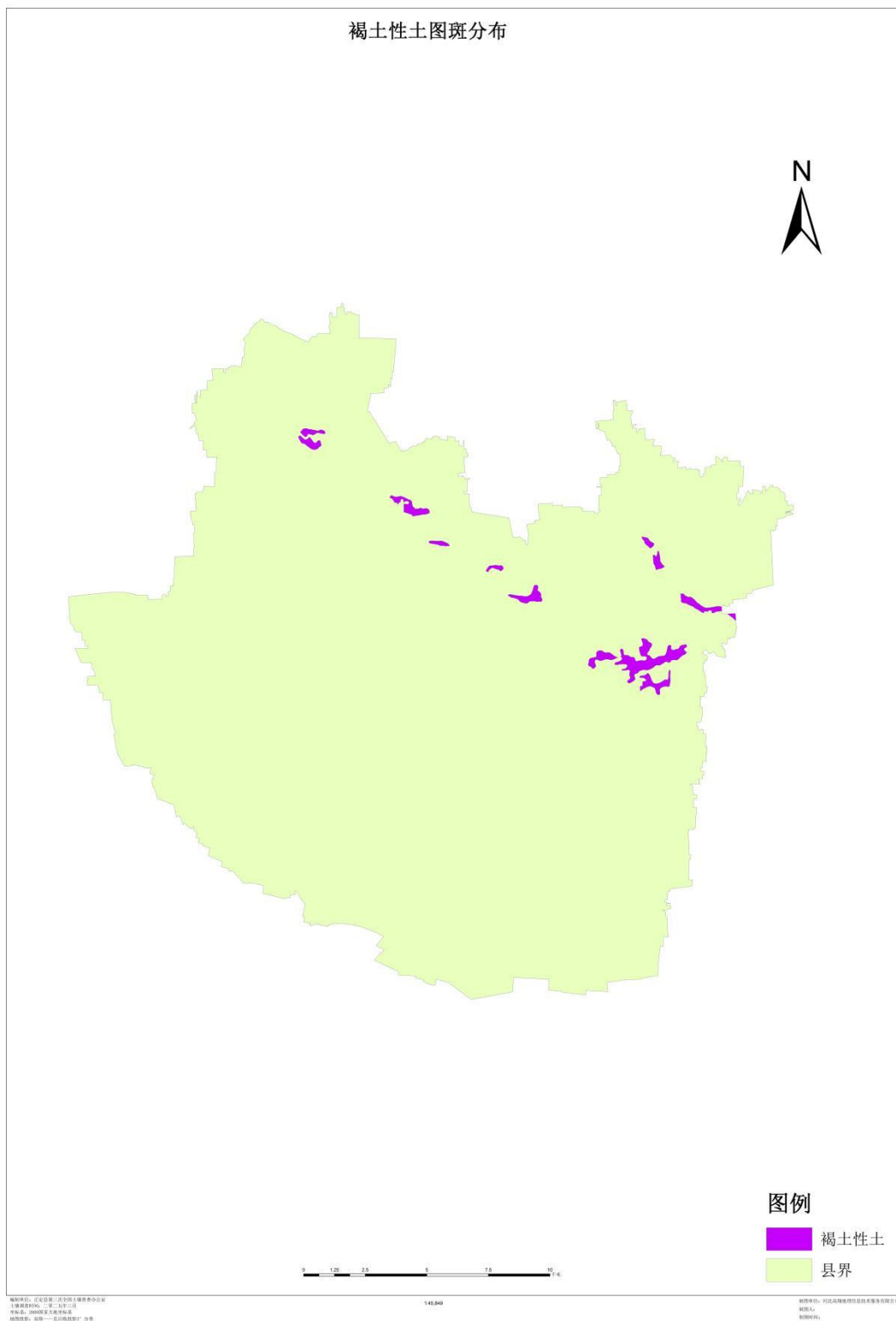


图 4-6 正定县褐土性土地块提取

3、新增耕地地块筛选

首先将国土三调土地利用类型图、二调土地利用类型图和 2023 年国土变更调查等数据和二普土壤图进行空间叠加分析，利用 GIS 软件提取符合要求的地块，同时参考遥感影像，剔除可能由于图层比例尺差异造成的非地类变更斑块，再进行人工筛选优化地块边界，形成土壤类型可能变更的地块分布图。筛选操作

流程包括地块初筛、地块归并、面积筛选、信息提取等 4 个步骤，通过 GIS 软件实现如图 4-10 所示。

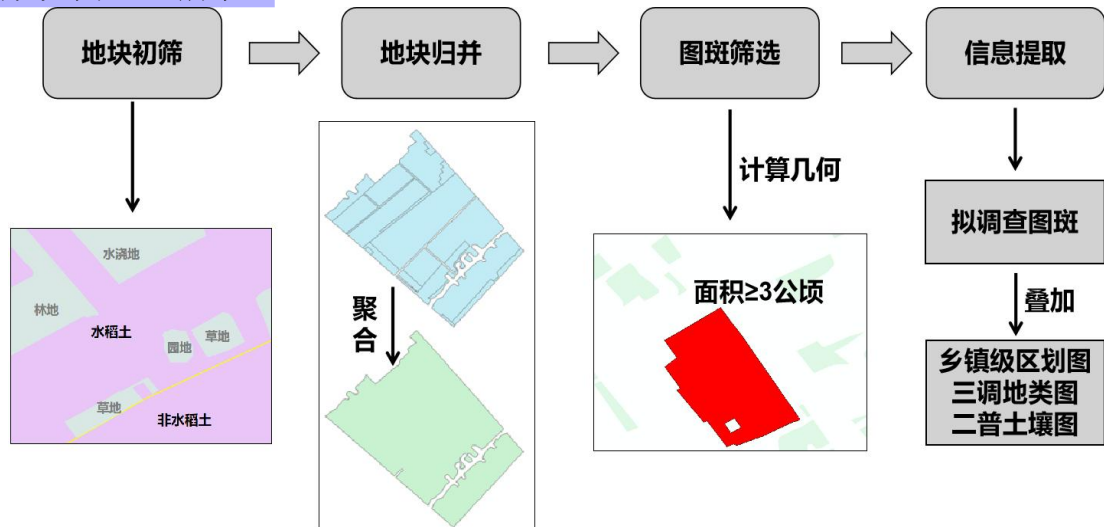


图 4-7 赵县地类变更区的提取流程

根据自然资源部门提供的废弃工矿和宅基地复垦项目新增耕地范围线，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对于边界重合的图斑进行直接融合；对于边界之间存在沟渠路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能进行归并处理，勾绘出符合要求的地块外边界；再通过人工筛选的方式对归并后面积大于 50 亩的地块进行提取，赵县共提取到新增耕地 5 块。选取 5 个图斑进行外业校核，赵县新增耕地是工程类新增耕地，在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如水田、旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。

结合以上布点原则，工程类新增耕地地块中集中连片的图斑有 5 个，面积为 340 亩，共布设 5 个校核点位。

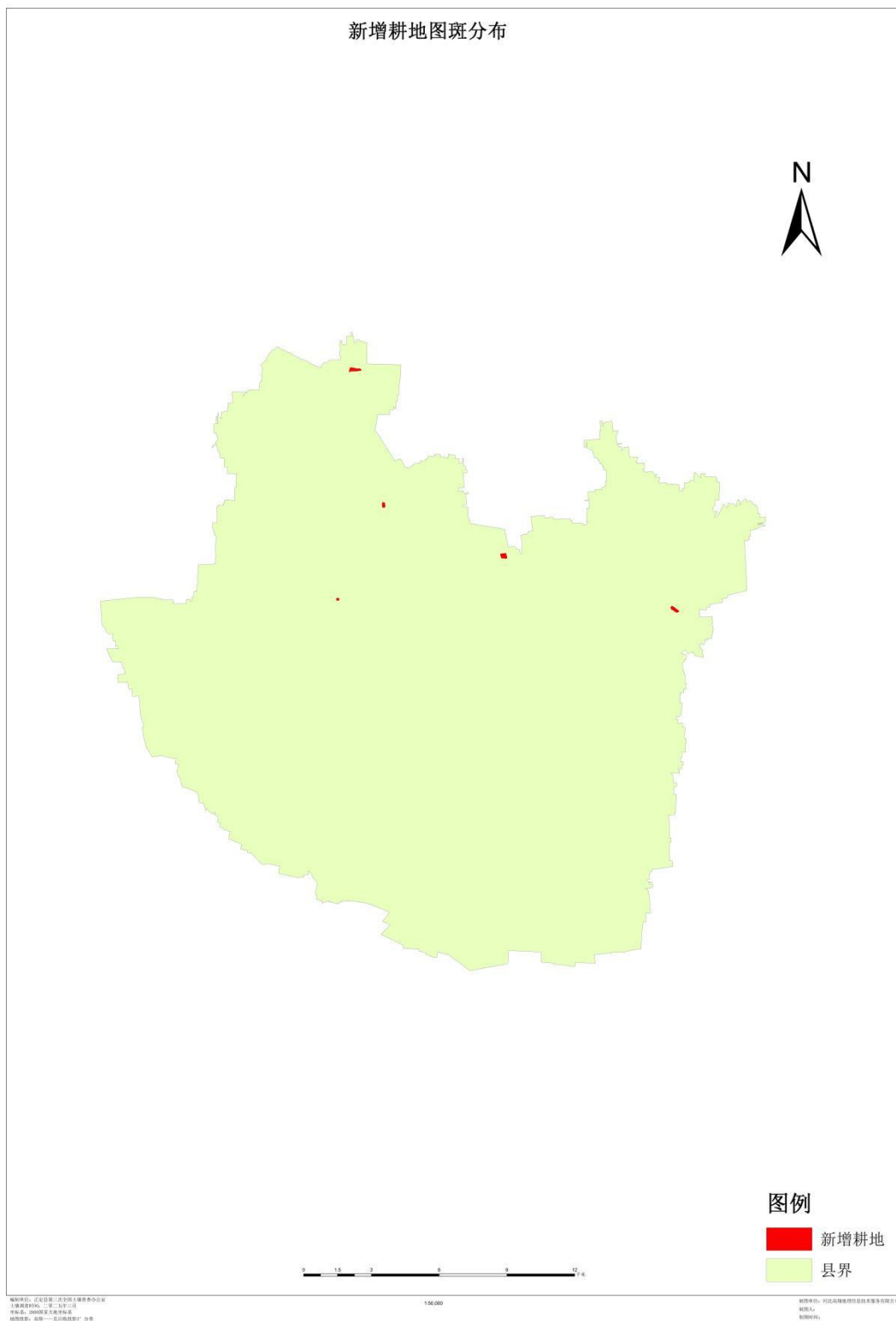


图 4-8 正定县新增耕地地块提取

4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型

1、依据

对于室内校核发现的问题①二普土壤矢量土种 13 个图斑类型为褐土性土，与成土环境不符。二普纸质土壤图标注土种地形为沙岗。结合高分影像及二普纸

质图判断图斑类型可能存在错误。②二普土壤矢量土种 4 个图斑类型为潜育型，与成土环境不符。潜育型水稻土综合土地利用变更调查，该区域多年未种植水稻，已由水田变为水浇地。③二普土壤矢量土种 5 个图斑类型为新增耕地，正定县新增耕地是工程类，由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选方式结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如水田、旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。对以上地块进行提取。

技术人员通过高分影像，凭借专家经验，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判。通过统计发现脱潜的土种可能发生变化的面积为 7177 亩，褐土性的土种可能发生变化的面积为 6934 亩，新增耕地的土种可能发生变化的面积为 340 亩。

表 4-8 正定县专家预判提取地块

亚类	面积（亩）	图斑个数	野外校核设点
褐土性	6934	13	9
潜育型	7177	4	5
扰动土	340	5	5
合计	14451	22	19

4.5 土壤二普土壤图野外校核

4.5.1 校核方案的设计与实施过程

（1）校核方案的设计

二普土壤图野外校核的目的，一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的校核点。

野外校核的方法是，依托代表性路线，开展二普土壤图野外校核，通过设置校核点、打土钻采样、专家经验判别及相关数据资料等，对沿线图斑进行土壤类型的校核，记录校核点经纬度坐标、景观部位和利用情况等。

为了确保校核样点能够代表正定县内各类土壤类型。为此，对室内更新的土壤类型图进行空间分析，选择具有代表性的位置，如不同土壤类型的交界处、特殊地形区域等。通过分析地形图和高程数据，确定可能存在不同土壤类型的关键区域。同时根据土壤空间分异特点，设计至少 3 条代表性野外校核路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖空间相邻土壤类型之间的过渡区域、土壤类型可能变化的区域和室内粗校有疑问的图斑；

按照如下原则开展路线设计：

- 1、宏观上，根据具体县域土壤景观空间分异特点，灵活设计路线，原则上穿过主要土壤景观单元。
- 2、局部上，路线覆盖室内校核有疑问的图斑、土壤类型改变区代表性图斑以及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑。

为了尽量满足每个土种均有校核点分布,在每个土种上均应选取野外校核点,但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础,耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时,野外校核点会尽量选取耕地所在地块,以求完善土壤图的同时,将重心放在耕地上,最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展正定县土壤野外校核工作,样点及路线设计图如下所示:

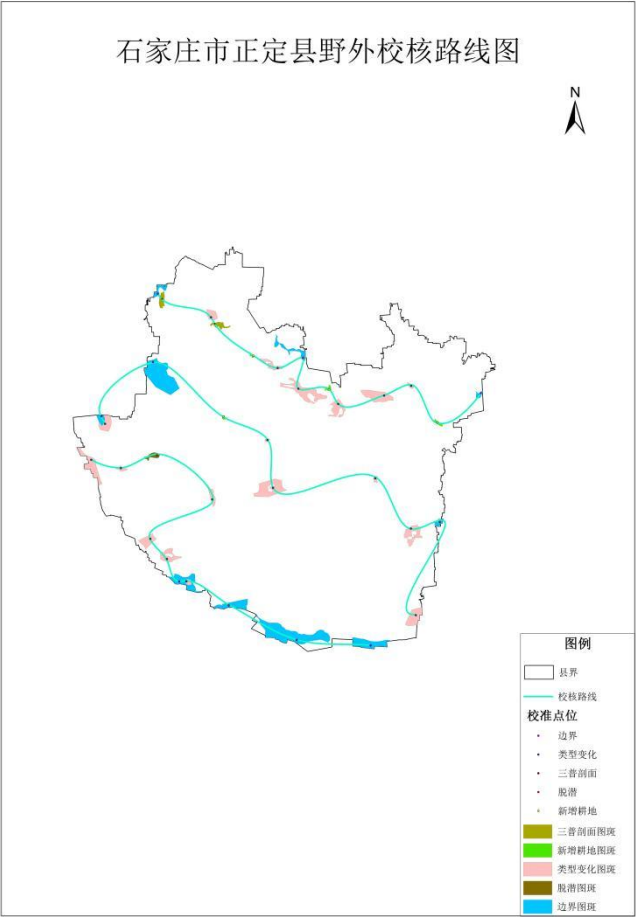


图 4-9 正定县野外校核路线图

(1) 野外校核的实施过程

在正定县第三次土壤普查项目中,实施野外校核工作是一项综合性的任务,它将之前的准备和规划应用于实际的野外环境。如图,这一阶段包括团队深入正定县各个土壤类型区域进行实地踏勘,采集土壤样本并记录相关环境条件。照预先设计的路线,团队深入正定县的各个土壤类型区域,进行实地踏勘。这一过程中,团队成员将采集土壤样本,并记录土壤的物理和化学特性,以及其所在位置的环境条件。这些样本将为土壤类型的校准和更新提供重要的实验数据。

(2) 野外校核的实施

依托这些野外校核路线开展校核,路线要覆盖土壤类型可能改变的区域,穿过各类可能改变区(脱潜区、褐土性、新增耕地)的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面点所在区域,沿路线设置系列检查点(图斑中心)通过打钻或专家经验现场判别土种类型, GPS 记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。

正定县野外校核工作组由河北高翔地理信息技术服务有限公司三普工作组成员及正定县农业局三普工作组成员共同组成，工作图如下：



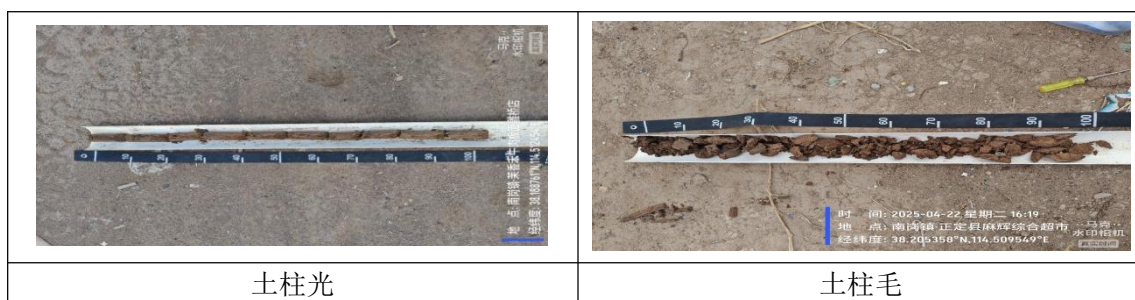


图 4-10 野外踏勘工作照

4.5.2 校核结果的归纳和整理

4.5.2.1 二普土壤图补充土种信息校核结果

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变，主要分为以下几种类型：

（1）土体构型发生改变。

土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。

①二普土种名称为沙质褐土性土，结合外业校核点位对 11 个图斑修正了土体构型，点位 44 和点位 52 经过外业校核修正为均砂质泥砂质潮褐土；点位 44 和点位 52 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为砂壤-砂土-砂土-砂土-砂土，土体构型为均质，二普土种名称为沙质褐土性土，结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型，点位 54 经过外业校核修正为均砂壤泥砂质潮褐土；点位 54 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为砂壤-砂壤-砂壤-砂壤-砂壤，土体构型为均质，二普土种名称为沙质褐土性土，结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型，点位 124 经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土；**点位 54 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为壤质-壤质-壤质-壤质-壤质，土体构型为均质。**

②二普土种名称为轻壤质潜育型水稻土，结合外业校核点位对 1 个图斑修正了土体构型，点位 133 和点位 141 经过外业校核修正为均壤质石灰性潮土；点位 133 和点位 141 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为壤土-壤土-砂壤-砂壤，土体构型为均质。

③二普土种名称为中壤质潜育型水稻土，剖面点位 1301230201100004，结合外业校核点位对 3 个图斑修正了土体构型，点位 130 和点位 132 经过外业校核修正为均黏质石灰性潮土；点位 130 和点位 132 所在的地形部位为平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为洪冲积物，土壤质地为黏壤-黏土-黏土-黏土，土体构型为均黏。

（2）水分状况变化

二普定名轻壤质潮褐土，三普定为均砂壤脱潮土。土类未发生变化，亚类由潮褐土变更为脱潮土；结合区域水文条件及表层样点检测数据分析，由于受正定滹沱河冲刷，区域地下水埋深下降，土体潮化特征消退，潮化成土过程减弱，满足脱潮土亚类划分标准，属于土壤水分状况发生改变引发的土壤实体性状演化。同时三普依托表层样点识别通体砂壤质地与泥砂质母质特征，完成土种层级精细化定名。本次变更属于土壤实体性状真实改变。

（3）因工程造地引起土壤类型发生改变。

在外业校核时发现，大多数具有明显的人工堆垫的痕迹，且土柱中有较多杂质，无发层 B 层出现。点位 36、37、38、39、40 所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，通体无新生体出现，有明显人工堆垫的痕迹。

主要原因是长期的耕作活动和人类农业措施的影响，长期使用犁、耙等农具进行翻耕、整地等作业，会对土壤进行深度搅拌和混合。特别是深耕措施，能够打破原有的土壤层次，使表层土壤和底层土壤充分混合，原本紧实、黏重的土体结构被破坏。此外，不同耕作方式和耕作深度的交替使用，也可能导致土壤不同层次的物理性质发生差异。持续施肥，尤其是有有机肥的施用，也会增加土壤中的有机质含量，有机质可以改善土壤的物理性质，增加土壤的团聚性和保水性，使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。

(4) 因县域接边发现的土壤类型发生改变。结合外业校核、土属图、河北省土壤图集、高分影像等数据细分图斑，确定县级间的土种边界。矢量数据与纸质图对比，发现存在局部偏移、错位情况。结合整体地形分布，调整土壤边界；再结合局部地形分布，进行局部地形配准；部分图斑边界参照微地形、地物进行精细修正。

表 4-9 接边点位校核结果一览表

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
105	均壤质泥砂质石灰性褐土	正定县与灵寿县接边	壤底砂泥砂质潮褐土
63	均壤质泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	壤底砂泥砂质潮褐土

4.5.2.2 二普土种名称与成土环境的符合性

4.5.2.2.1 褐土性土地块点位校核结果

关于二普土种名称与成土环境的吻合性，正定县共涉及到以下几种类型：

(1) 关于在山麓平原地带出现褐土性土，与成土环境的一致性存疑。通过野外校核发现，其中九个点的校核发现，均不符合褐土性土的特征。

①点位 44、43、54、55、52、32、50、29、124 校核发现，二普土种名称为沙质褐土性土，三普野外校核结果为均砂质泥砂质潮褐土，该点位共划分 5 层，0-25 cm 为耕作层，土壤质地为砂壤质，25-100cm 为母质层，土壤质地为砂质，故判定该土种为均砂质泥砂质潮褐土，有 12 个图斑面积为 6761 亩。

②点位 54 二普土种名称为沙质褐土性土，三普野外校核结果为均砂壤泥砂质潮褐土，该点位共划分 5 层，0-22cm 为耕作层，土壤质地为砂壤质，22-39cm 为淀积层，土壤质地为砂壤质，39-61cm 为母质层，土壤质地为砂壤质，61-83cm 为母质层，土壤质地为砂壤质，83-100cm 为母质层，土壤质地为砂壤质，故判定该土种为均砂壤泥砂质潮褐土，由于与周边图斑土种一样，进行了合并，有 1 个图斑面积为 173 亩。

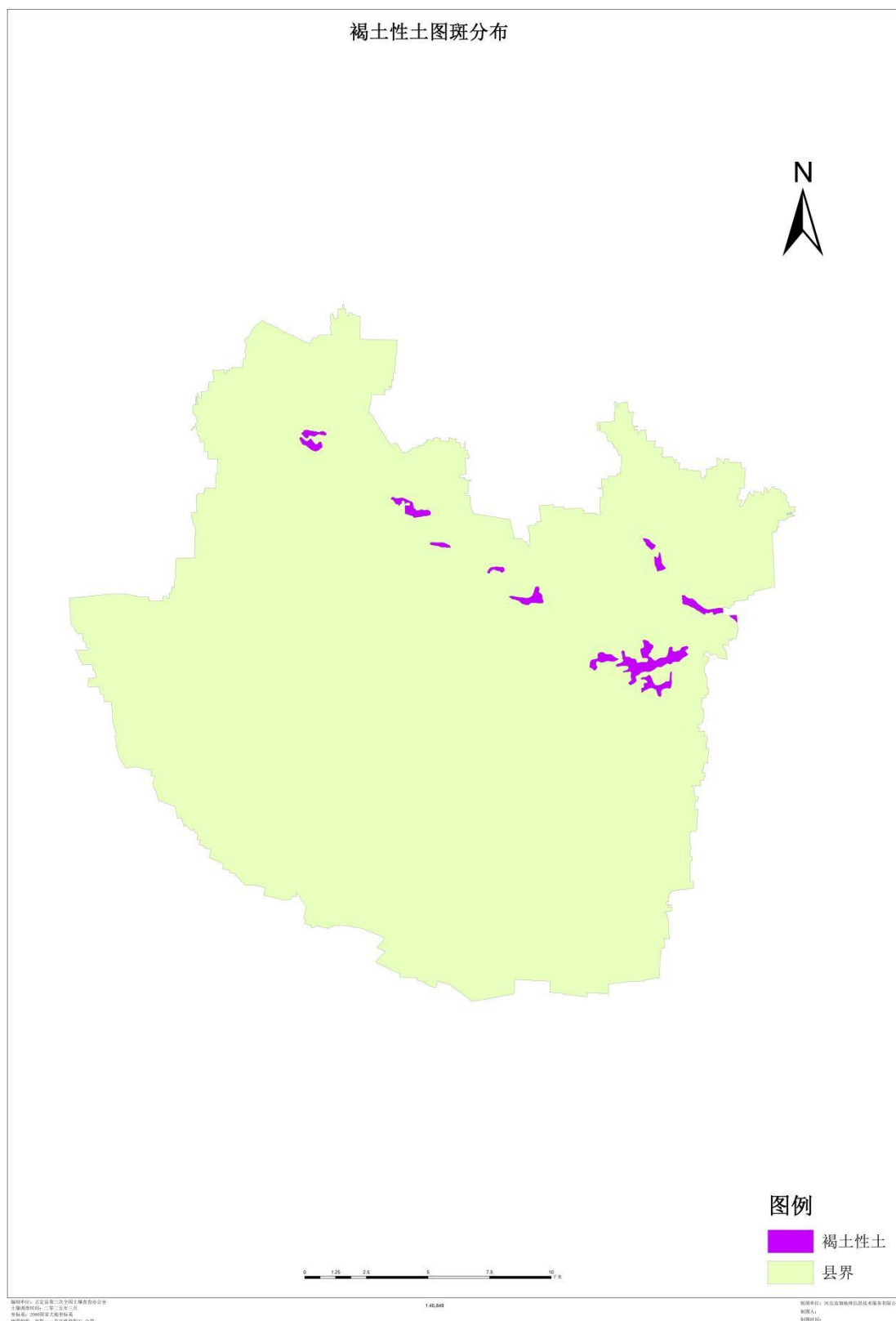


图 4-11 褐土性土图斑分布

点位编号：32	
 时 间: 2025-04-23 星期三 15:43 地 点: 新城铺镇·石油三处正定基地 经纬度: 38.224949°N, 114.658695°E	 时 间: 2025-04-23 星期三 15:43 地 点: 新城铺镇·石油三处正定基地 经纬度: 38.224956°N, 114.658689°E
景观照	景观照
 时 间: 2025-04-23 星期三 15:43 地 点: 新城铺镇·石油三处正定基地 经纬度: 38.224931°N, 114.658703°E	 时 间: 2025-04-23 星期三 15:43 地 点: 新城铺镇·石油三处正定基地 经纬度: 38.224925°N, 114.658733°E
景观照	景观照
 地 点: 新城铺镇·拐角铺龙王庙 经纬度: 38.224805°N, 114.658724°E	 时 间: 2025-04-23 星期三 15:50 地 点: 新城铺镇·新城湿地公园 经纬度: 38.224990°N, 114.658700°E
土柱照（光面）	土柱照（毛面）



石灰反应测定

试验数据记录表									
试验日期	试验地点	试验人	试验仪器	试验材料	试验结果	试验备注	试验结论	试验评价	试验备注
20250423	试验地点	试验人	试验仪器	试验材料	试验结果	试验备注	试验结论	试验评价	试验备注
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870
114.6457714	38.224999	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870	38.224999	116.65870

土壤发生学层次划分及主要剖面特征:

层次深度	层次名称	代号	颜色	质地	结构	孔隙度	有机质	pH值	电导率	阳离子交换量	全氮	全磷	全钾	有效磷	有效钾	速效磷	速效钾
0-25	表土	A ₁	黄	砂	团粒	多	15	6.5	0.1	15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
25-48	表土	A ₂	黄	砂	团粒	少	10	6.5	0.1	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
48-62	表土	C	黄	砂	团粒	少	10	6.5	0.1	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
62-83	表土	C	黄	砂	团粒	少	10	6.5	0.1	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
83-100	表土	C	黄	砂	团粒	少	10	6.5	0.1	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

备注:

图 4-12 褐土性土地块校核示例点位

4.5.2.2.2 行政边界图斑校核结果

本次接边点位共设置了 46 个，根据外业校核结果，其中 1 个接边图斑需要细分，细分面积 297 亩，其余点位均和三普图斑土种保持一致。

因土壤接边校核，统一边界土壤类型判定，新增均砂质草甸土、均砂质石灰性草甸土、壤体砂脱潮土 3 个土种。

表 4-10 接边新增土种一览表

土类	亚类	土属	土种
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土	均砂质草甸土
	石灰性草甸土	砂质石灰性草甸土	均砂质石灰性草甸土
潮土	脱潮土	壤质脱潮土	壤体砂脱潮土

表 4-11 接边点位校核结果一览表

点位名称	矢量图土种名称	问题类型	野外校核土种名称
105	均壤质泥砂质石灰性褐土	正定县与灵寿县接边	壤底砂泥砂质潮褐土
95	均壤质泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	均壤质泥砂质潮褐土
73	壤底砂泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	壤底砂泥砂质潮褐土
88	均砂质泥砂质潮褐土	正定县与新乐市接边	均砂质泥砂质潮褐土
118	均壤质泥砂质潮褐土	正定县与藁城区接边	均壤质泥砂质潮褐土
128	壤底砂石灰性潮土	正定县与新华区接边	壤底砂石灰性潮土
102	均壤质泥砂质石灰性褐土	正定县与灵寿县接边	均壤质泥砂质石灰性褐土

点位编号：105



时 间: 2025-10-26 星期日 14:29
地 点: 南楼乡·京昆高速
经纬度: 38.295434°N, 114.461658°E

马克
水印相机



时 间: 2025-10-26 星期日 14:29
地 点: 南楼乡·京昆高速
经纬度: 38.295434°N, 114.461658°E

马克
水印相机

景观照

景观照

 时 间: 2025-10-26 星期日 14:30 地 点: 南楼乡-京昆高速 经纬度: 38.294246°N, 114.462448°E	 时 间: 2025-10-26 星期日 14:30 地 点: 南楼乡-京昆高速 经纬度: 38.294194°N, 114.462447°E
景观照	景观照
 时 间: 2025-10-26 星期日 14:35 地 点: 南楼乡-后塔底基督教圣恩堂 经纬度: 38.294246°N, 114.462374°E	 时 间: 2025-10-26 星期日 14:35 地 点: 南楼乡-后塔底基督教圣恩堂 经纬度: 38.294246°N, 114.462374°E
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
 时 间: 2025-10-26 星期日 14:34 地 点: 南楼乡-后塔底基督教圣恩堂 经纬度: 38.294247°N, 114.462363°E	
石灰反应测定	

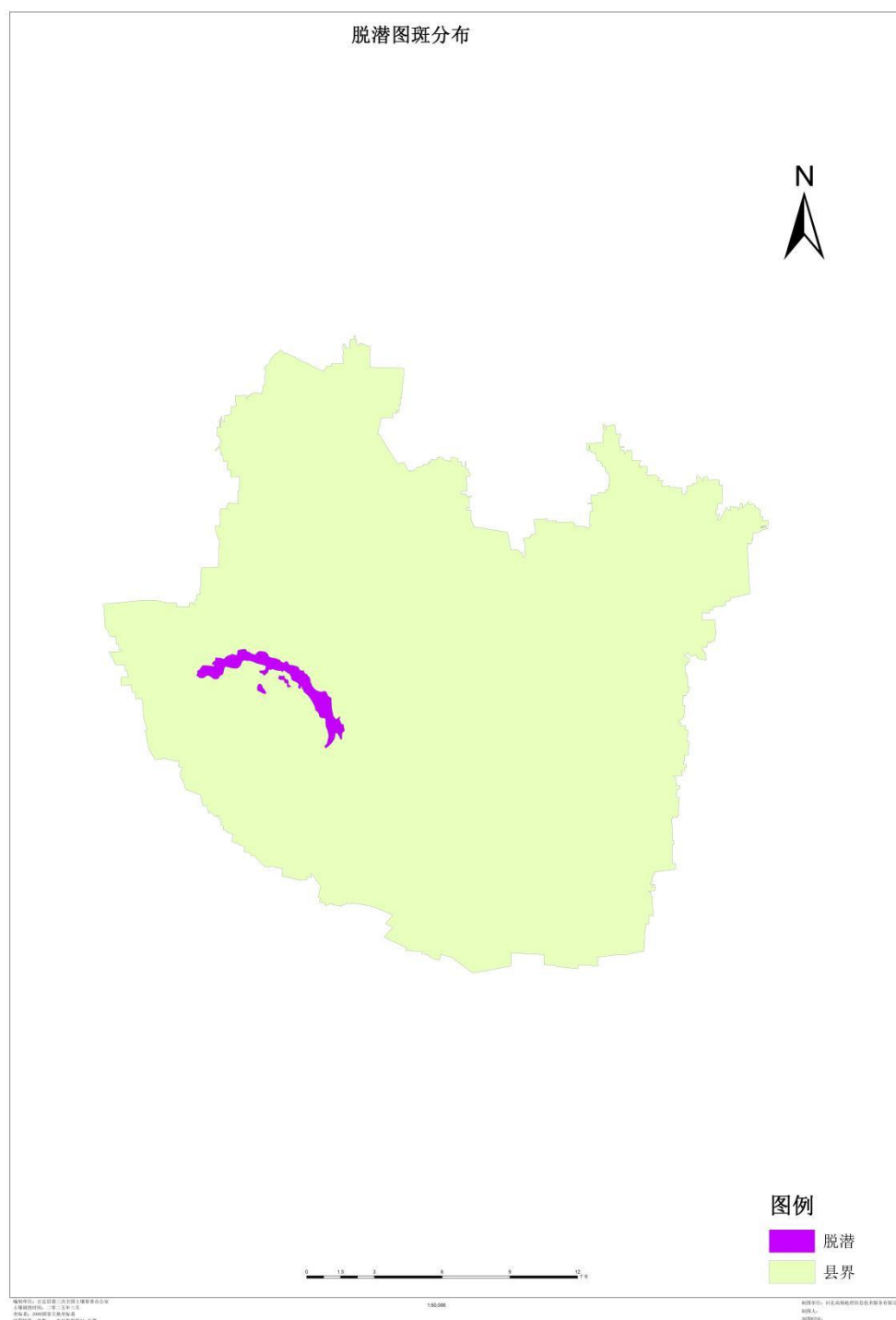


图 4-14 脱潜图斑分布

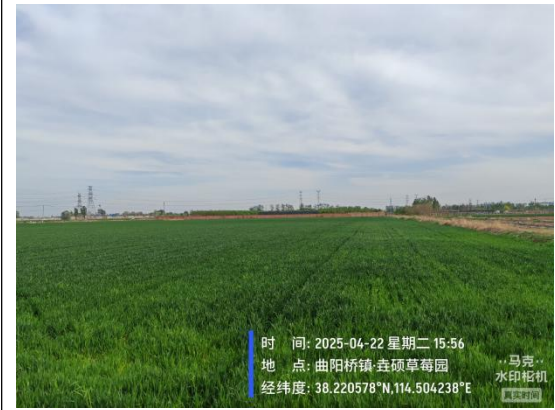
提取了土壤类型可能发生变化的地块图斑之后,对土壤类型可能发生变化的地块图斑进行了土壤类型预判研讨,结合母质、图斑位置、原有土种信息等,预判提取图斑土壤类型可能发生的变化。

识别土壤类型可能改变区之后，选取了各种可能改变情形下的典型图斑，尤其是可能改变图斑集中分布的区域，进行了野外校核点位布置。

表 4-12 正定县脱潜图斑校核结果表

改变类型	图斑个数	点位个数	二普土种	校核结果	面积（亩）
脱潜	4	5	轻壤质潜育型水稻土	均壤质石灰性潮土	3421
			中壤质潜育型水稻土	均黏质石灰性潮土	3756
				合计	7177

校核点位现场照片：

点位编号：17	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）

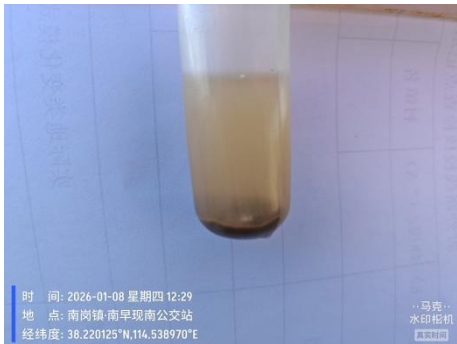
 时间: 2025-04-22 星期二 16:03 地点: 曲阳镇镇海村(市育才路) 经纬度: 38.22040°N, 114.50437°E	 时间: 2026-01-08 星期四 12:29 地点: 南岗镇南早现南公交站 经纬度: 38.220125°N, 114.538970°E																																																																																																																																				
石灰反应测定	亚铁反应																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="10">土壤发生学层次划分及主要剖面特征</th><th colspan="10">土壤理化性质测定结果表</th></tr><tr><th rowspan="2">层次深度</th><th rowspan="2">剖面位置</th><th rowspan="2">代号</th><th rowspan="2">有机质含量</th><th rowspan="2">颜色</th><th rowspan="2">质地</th><th rowspan="2">腐殖质</th><th rowspan="2">孔隙度</th><th rowspan="2">容重</th><th rowspan="2">pH值</th><th colspan="5">养分含量</th><th rowspan="2">电导率</th><th rowspan="2">阳离子交换量</th><th rowspan="2">速效性</th></tr><tr><th>氮含量</th><th>磷含量</th><th>钾含量</th><th>钙含量</th><th>镁含量</th></tr><tr><td>0-25</td><td>表层</td><td>A1</td><td>元</td><td>元</td><td>壤质</td><td>腐殖</td><td>多</td><td>++</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>壤</td></tr><tr><td>25-45</td><td>次表层</td><td>B1</td><td>元</td><td>元</td><td>壤质</td><td>腐殖</td><td>多</td><td>++</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>壤</td></tr><tr><td>45-67</td><td>中层</td><td>C</td><td>元</td><td>元</td><td>壤质</td><td>腐殖</td><td>少</td><td>++</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>壤</td></tr><tr><td>67-83</td><td>中层</td><td>C</td><td>元</td><td>元</td><td>壤质</td><td>腐殖</td><td>元</td><td>++</td><td>步</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>壤</td></tr><tr><td>83-100</td><td>中层</td><td>C</td><td>元</td><td>元</td><td>壤质</td><td>腐殖</td><td>元</td><td>++</td><td>步</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>元</td><td>壤</td></tr></table> 备注:	土壤发生学层次划分及主要剖面特征										土壤理化性质测定结果表										层次深度	剖面位置	代号	有机质含量	颜色	质地	腐殖质	孔隙度	容重	pH值	养分含量					电导率	阳离子交换量	速效性	氮含量	磷含量	钾含量	钙含量	镁含量	0-25	表层	A1	元	元	壤质	腐殖	多	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤	25-45	次表层	B1	元	元	壤质	腐殖	多	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤	45-67	中层	C	元	元	壤质	腐殖	少	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤	67-83	中层	C	元	元	壤质	腐殖	元	++	步	元	元	元	元	元	元	元	壤	83-100	中层	C	元	元	壤质	腐殖	元	++	步	元	元	元	元	元	元	元	壤
土壤发生学层次划分及主要剖面特征										土壤理化性质测定结果表																																																																																																																											
层次深度	剖面位置	代号	有机质含量	颜色	质地	腐殖质	孔隙度	容重	pH值	养分含量					电导率	阳离子交换量	速效性																																																																																																																				
										氮含量	磷含量	钾含量	钙含量	镁含量																																																																																																																							
0-25	表层	A1	元	元	壤质	腐殖	多	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤																																																																																																																				
25-45	次表层	B1	元	元	壤质	腐殖	多	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤																																																																																																																				
45-67	中层	C	元	元	壤质	腐殖	少	++	元	元	元	元	元	元	元	元	壤																																																																																																																				
67-83	中层	C	元	元	壤质	腐殖	元	++	步	元	元	元	元	元	元	元	壤																																																																																																																				
83-100	中层	C	元	元	壤质	腐殖	元	++	步	元	元	元	元	元	元	元	壤																																																																																																																				
外业校核记录表																																																																																																																																					

图 4-15 脱潜地块校核示例点位

4.5.2.2.4 新增耕地校核结果

通过二调土地利用现状数据、2023 年度国土变更调查数据叠加，提取二调非耕地、2023 年现状为耕地的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并进行筛选，最终得到新增耕地图斑 5 个，并设置了 5 个野外校核点位，现以正定野外校核样点编号 39 点位进行举例：

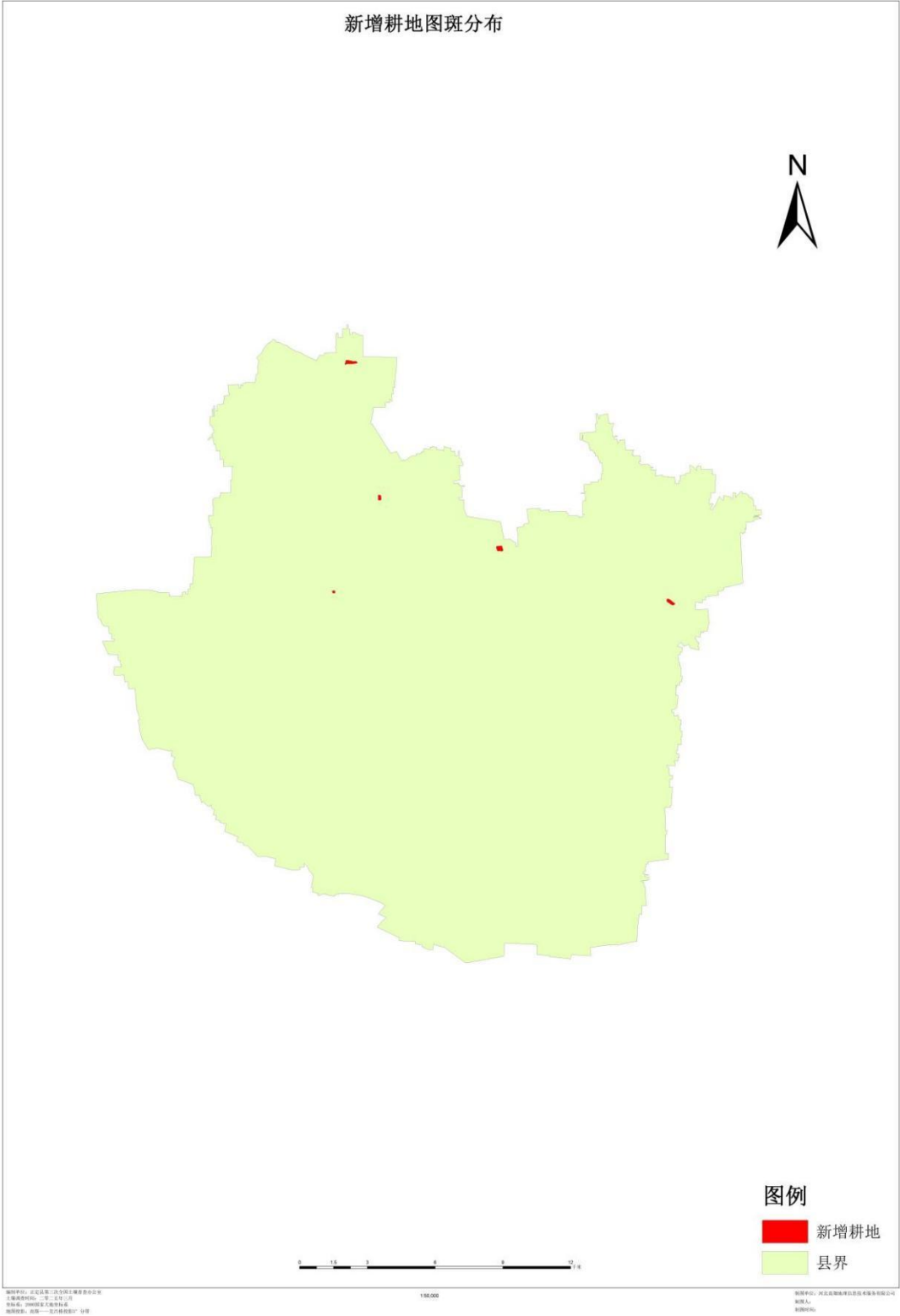


图 4-16 新增耕地图斑分布

点位编号：39	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
石灰反应测定	

4.6.1.2 二普土壤剖面点

存在诸多不规范和不确定性。土壤类型名称存在同土异名、同名异土的情况，给土壤分类和研究带来困扰；原始位置描述仅为行政区划（县、乡、村）和方位距离等粗略信息，没有精确的坐标，后续虽结合环境因素数据在影像或地图上大致定义位置生成地理坐标，但仍存在位置不确定性。

不过，其记录的土壤相关信息在一定程度上反映了当时的土壤状况，为对比分析土壤长期变化提供了参考。

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

①依据二普土壤剖面点确定：

正定县在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。例如在地形复杂的区域，土壤受地形、母质等因素影响大，二普土壤剖面点的土壤类型更需实地检查，确定其实际土壤类型与记录是否一致，进而对土壤图进行修正。

②结合土地利用变化区域确定：

近 40 年正定县存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符则更新土壤图信息。

③考虑土壤类型改变可能区域：

在正定县，受到土壤改良、土地平整等人类活动影响的区域，土壤类型可能发生改变，会被设为检查点。比如经过大规模土地平整工程的农田，土壤的质地、结构等发生变化，要实地检查土壤类型，与二普土壤图对比，保证土壤图能准确反映当前土壤状况。

④根据环境因素差异确定：

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如正定县河流经过的地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉正定县土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个。

本次实际调查观测点 775 个，包括二普剖面点 60 个、三普剖面样点 10 个、野外校核点位 116 个、虚拟点位 581 个。

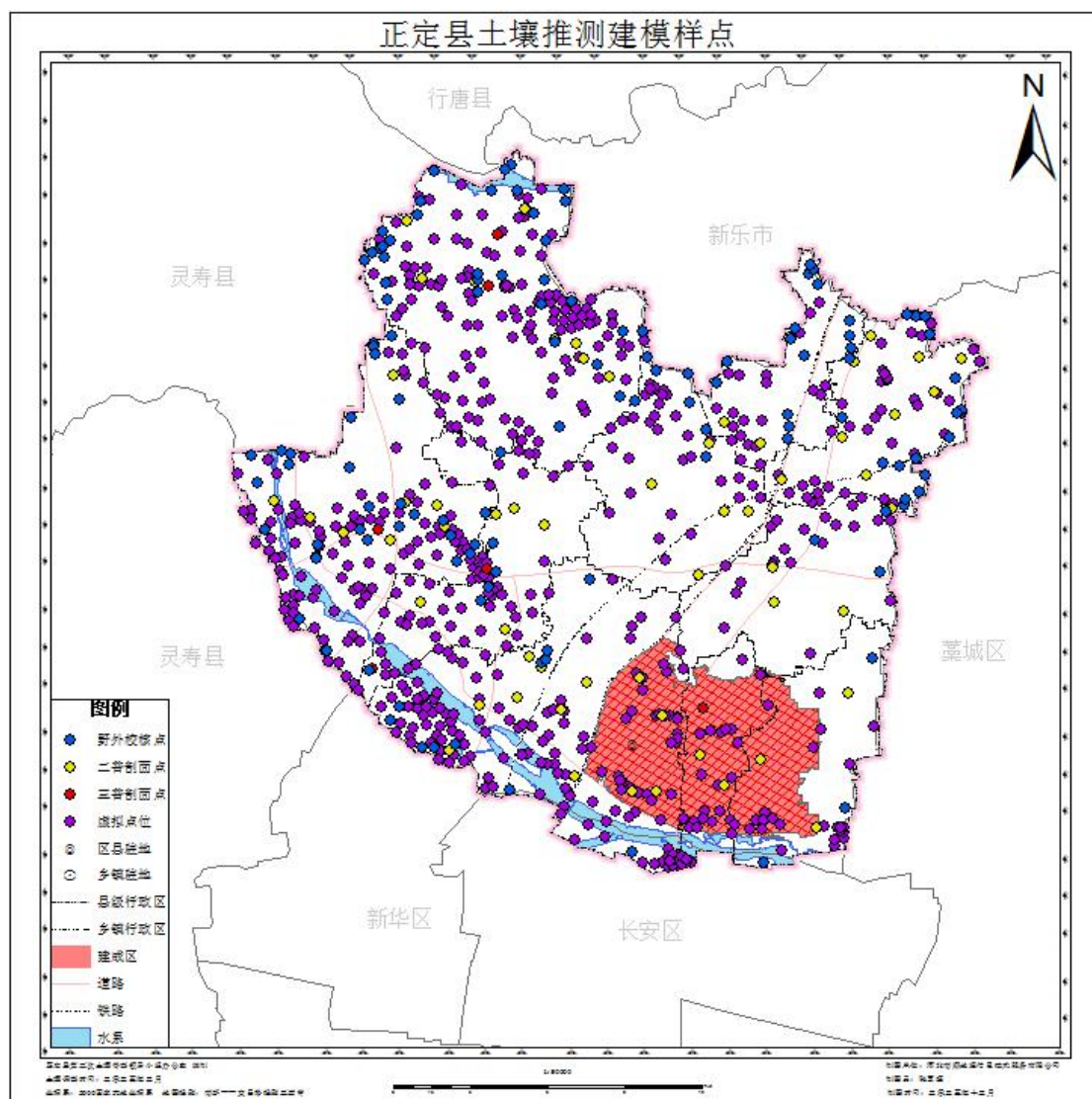


图 4-18 正定县土壤推测建模样点

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1 准备环境协同变量

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。正定县属于平原区，平原依赖于水文与人类活动因子。正定县进行了多轮的推测过程。

第一轮：环境变量选择为 NDVI、DEM、坡度、坡向、平均降雨、平均气温、最高温、最低温、相对湿度、积温数据；

重要性排序为降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温、积温数据；

模型输入的环境变量选择为前十个，降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温；

点位数据选择第三次土壤普查剖面数据 775 个包括二普剖面点 60 个、三普剖面样点 10 个、野外校核点位 116 个、虚拟点位 581 个），涵盖所有的土壤类型。

结果表明 kappa 系数为 0.48，模型 R^2 为 0.41，不符合要求。

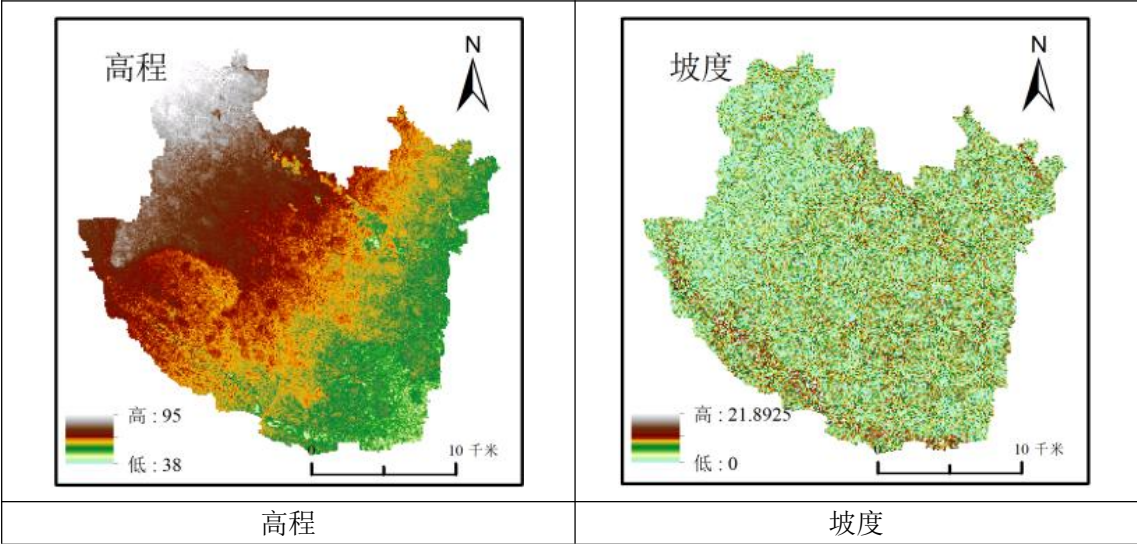
通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度 NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.63，模型 R^2 为 0.58，符合要求。

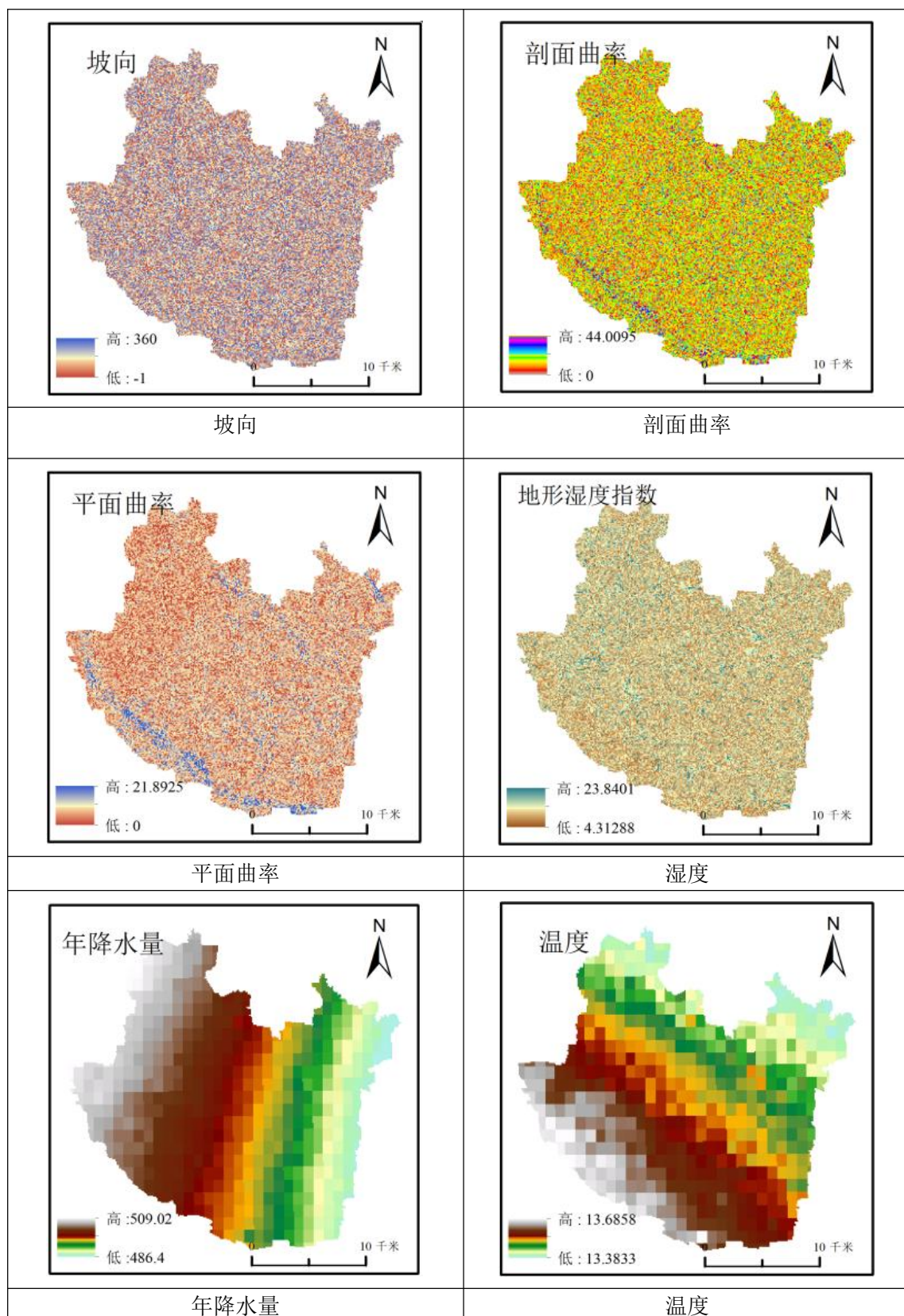
（1）主导环境变量选取。平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

（2）共性变量的选取。植被和气候在两类区域中都会用到。植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型：如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

通过将正定县土壤类型推测成果与原有土壤属性图进行对比发现，推测制图结果总体能够反映主要土种的空间分布格局，部分面积较大、环境特征相对稳定的土种预测效果较好。原属性图统计预测准确率和预测纯度相对较高，说明模型对这些土种的典型分布区域具有一定识别能力。但从各土种精度结果来看，部分土种仍存在明显漏判或过度预测现象。按原属性图统计的预测准确率偏低，说明模型只识别出了其部分典型区域，对实际分布范围预测不足。土种虽然在原图中面积较小，但预测面积明显偏大，预测纯度较低，说明存在一定过度预测和错分现象。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。





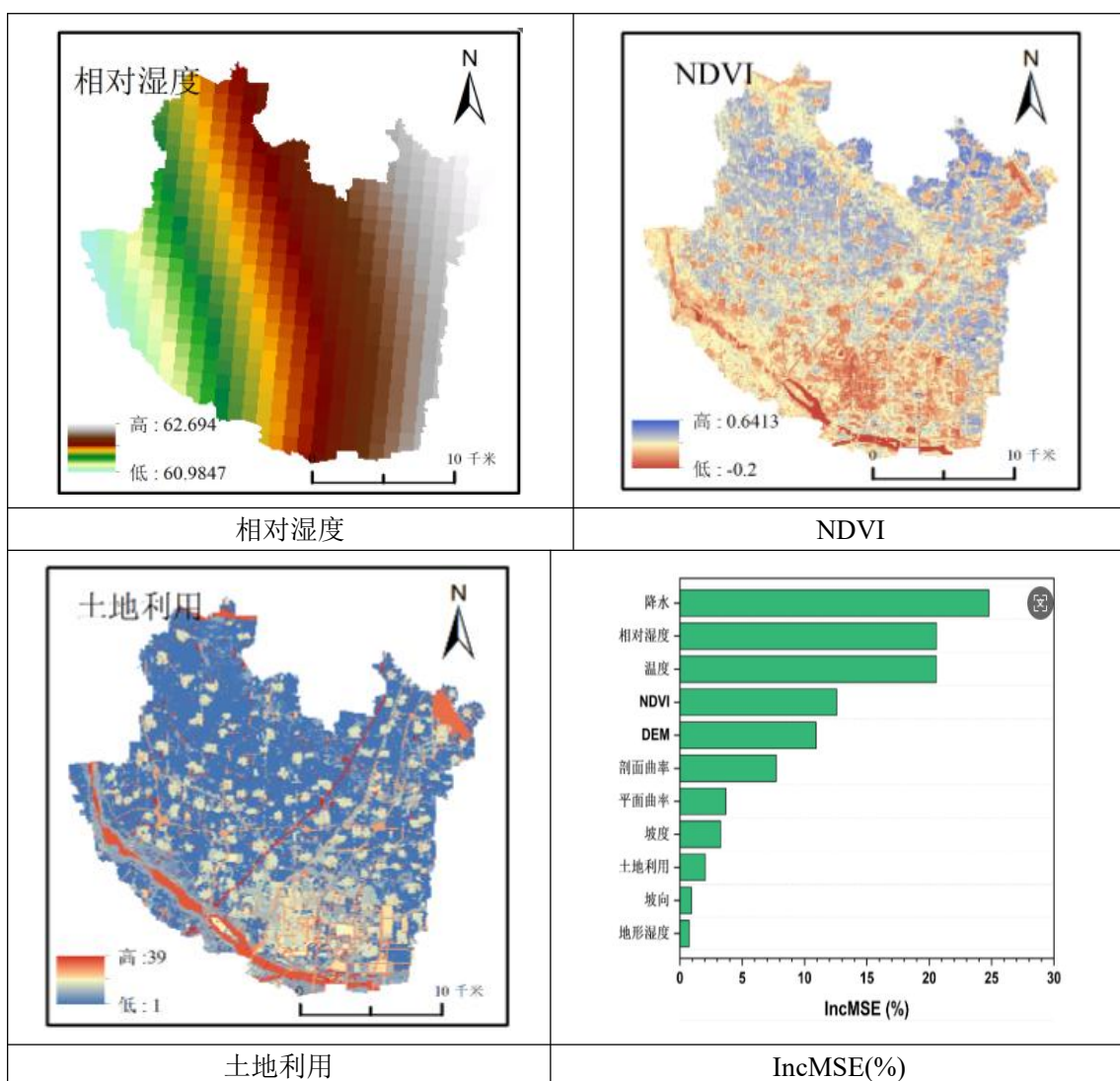


图 4-19 成土环境变量

4.6.2.2 土壤类型建模制图

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码或界面化易操作的软件工具建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面用 GIS 软件的矢栅转换工具 Raster to Polygon 将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 Simplify Polygon、Smooth Polygon、Simplify Line 等，对多边形图

[illegible]

76

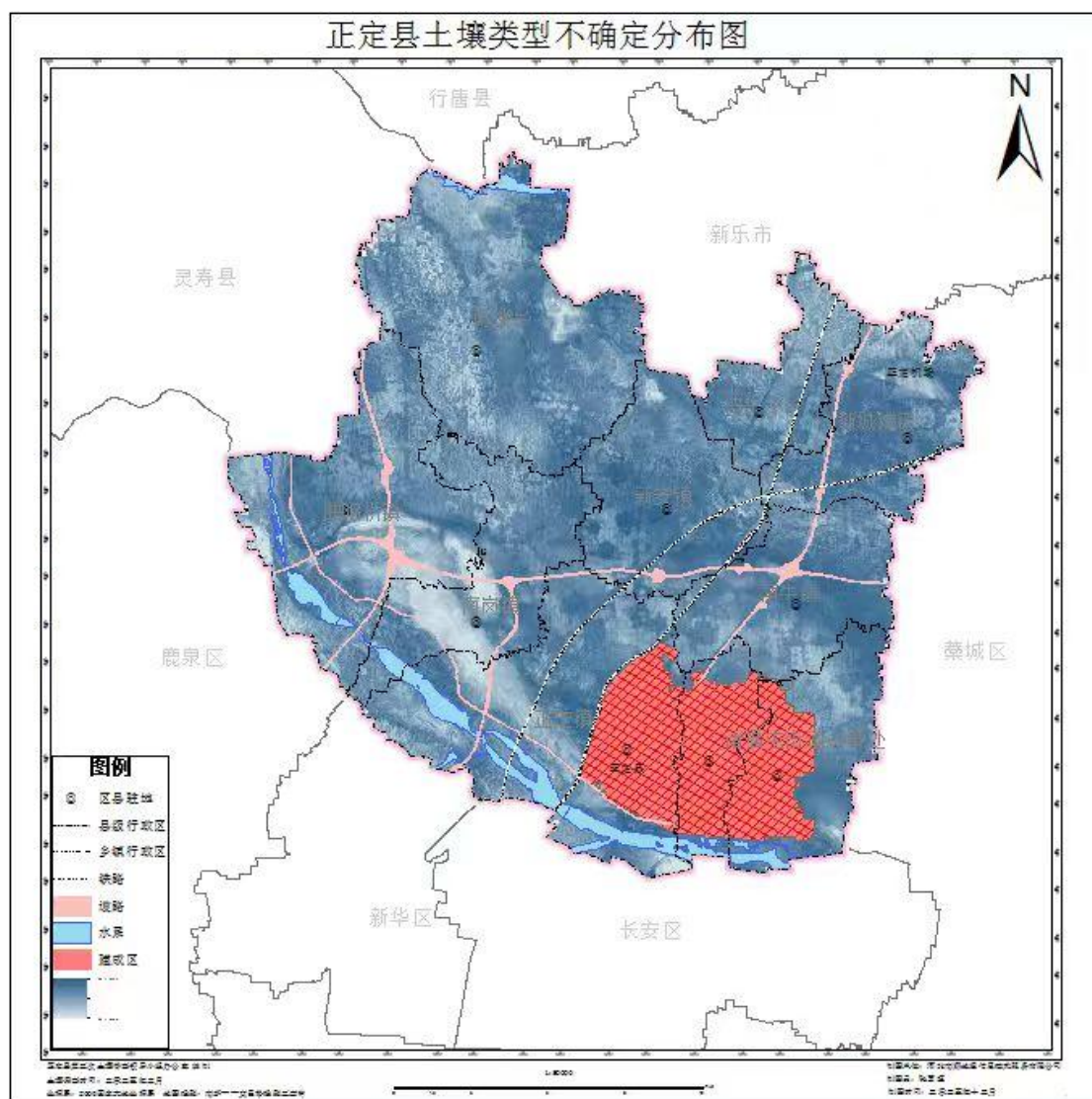


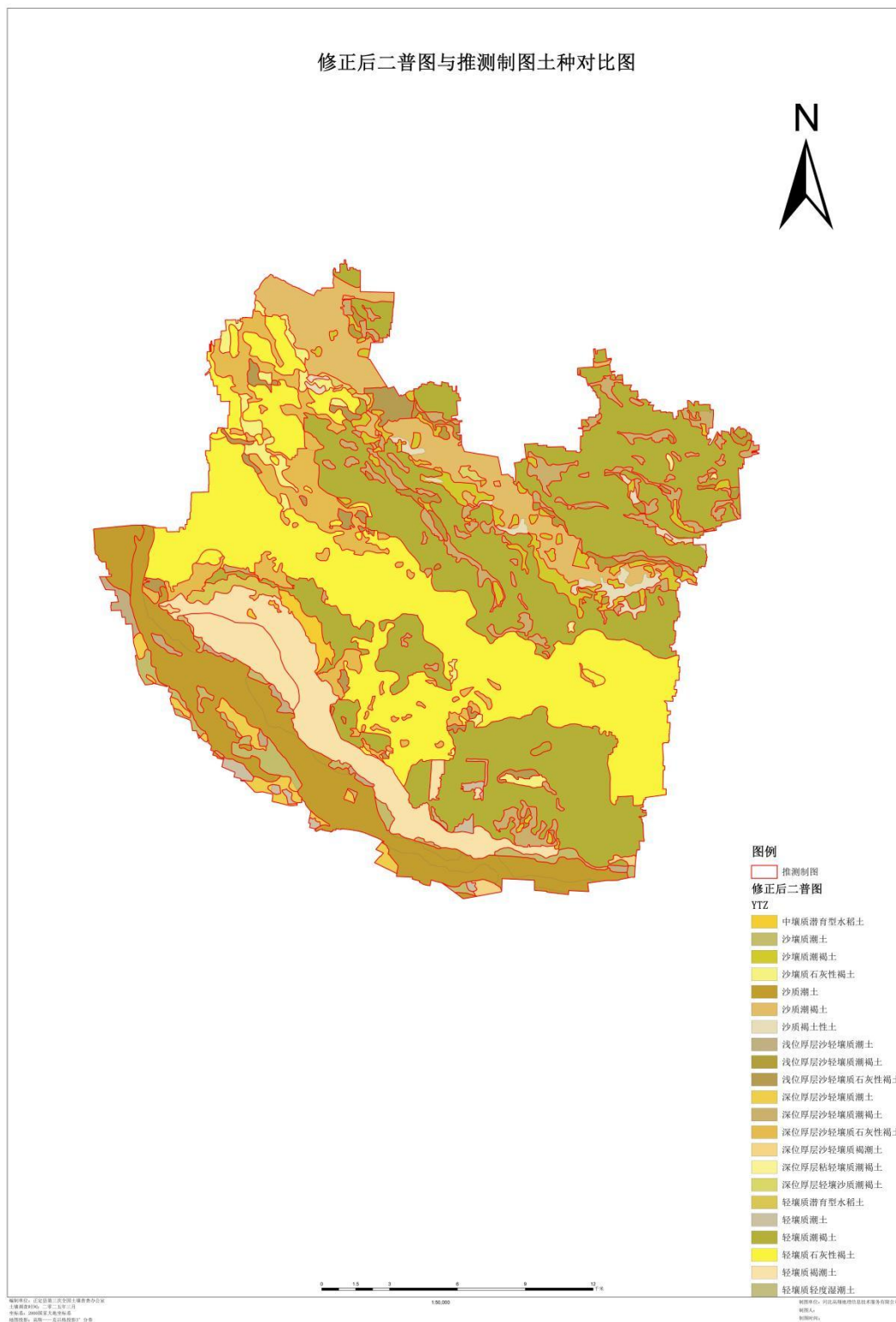
图 4-21 正定县土壤类型不确定分布图

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

土种: 通过推测制图结果与修正二普图在土种水平对比, 部分较小图斑未推测到, 大多数土种分布区域较为一致, 边界存在偏差; 可结合坡度、NDVI 等环境变量数据进行修正边界。

表 4-13 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况

序号	修正后二普土种	推测土种
1	浅位厚层沙轻壤质潮土	壤体砂石灰性潮土
2	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土
3	沙壤质潮土	均砂壤石灰性潮土
		均砂壤脱潮土
4	深位厚层沙轻壤质潮土	壤底砂石灰性潮土
5	沙质潮土	均砂质石灰性潮土
6	轻壤质褐潮土	均砂壤石灰性潮土
		均壤质脱潮土
7	深位厚层沙轻壤质褐潮土	壤底砂脱潮土
8	轻壤质轻度湿潮土	均壤质湿潮土
9	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
		壤体砂泥砂质潮褐土
10	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
		均砂壤泥砂质潮褐土
11	沙壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
12	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
13	深位厚层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
14	沙质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
		均砂质泥砂质潮褐土
		运移扰动土
15	深位厚层轻壤沙质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土
16	沙质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土
		运移扰动土
17	浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土	壤体砂泥砂质石灰性褐土
18	轻壤质石灰性褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
		均壤质泥砂质石灰性褐土
		均砂壤泥砂质石灰性褐土
19	沙壤质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土
20	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土
		运移扰动土
21	轻壤质潜育型水稻土	均壤质石灰性潮土
22	中壤质潜育型水稻土	均黏质石灰性潮土



补充低精度土种的典型样点，加强土壤质地、剖面构型、地下水埋深、沉积物类型等环境协同变量的获取，并结合专家校核和图斑综合处理，提高成果图的空间合理性和可信度。

依据推测制图结果，数字高程模型、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。推测结果的应用过程中首先选择不确定性低于 0.4 的图斑，然后判断推测制图中土壤类型的空间分布规律，需要符合正定的规律，对于不符合大规律的图斑进行删除，下一步对应第三次普查制作的土壤类型图、第二次普查土壤图，筛选相同的地类图斑，并叠加环境变量，判断是否土壤类型相符，一般都相符，直接采用；然后对风险较低的土壤类型不一致的，需要每个版块详细的判读是否正确，对于符合成土规律的，并且不确定低于 0.2 的图斑，经过再三研判，没有问题的，进行采纳。

4.7 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1 三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万正定县三普土壤类型图。然后对最终形成的三普更新图进行了野外验证。

根据正定县土壤景观分异特点，设计了 3 条验证评价路线，路线纵贯全域，穿越河流。每条路线穿过土壤图斑中随机选取了 10 个图斑，共计选取了 30 个验证评价图斑开展验证评价工作。

专家通过打土钻的方式，结合观察及专家经验，填写验证调查表，判断制图结果与土壤类型是否一致。

1、验证路线设计

(1) 根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境：然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 30 个图斑。

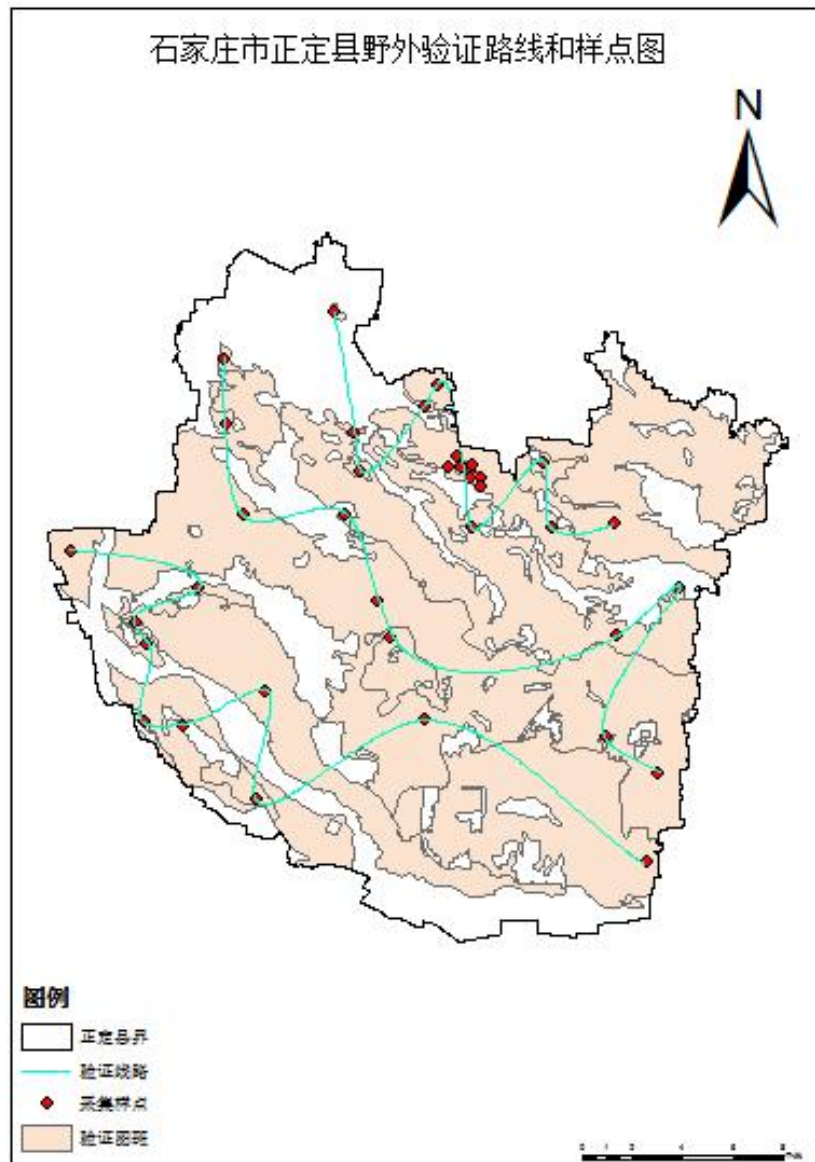


图 4-23 石家庄市正定县野外验证路线和样点图

2、验证点位统计

通过本次验证工作，正定县正确图斑 30 个，错误图斑 0 个，验证正确评价率为 100%。

表 4-14 精度验证结果一览表

验证 点名 称	三普土种	验证土种	验证评价结果 是否一致
1	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
2	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
3	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	是
4	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
5	壤底砂脱潮土	壤底砂脱潮土	是
6	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	是
7	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
8	均砂壤泥砂质石灰性褐土	均砂壤泥砂质石灰性褐土	是
9	壤体砂泥砂质石灰性褐土	壤体砂泥砂质石灰性褐土	是
10	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	是
11	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
12	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
13	壤体砂泥砂质石灰性褐土	壤体砂泥砂质石灰性褐土	是
14	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
15	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
16	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
17	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
18	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
19	薄腐中层泥砂质石灰性褐土	薄腐中层泥砂质石灰性褐土	是
20	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
21	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
22	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
23	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	是
24	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
25	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
26	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
27	砂底黏泥砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土	是
28	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
29	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
30	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是

最终全县土壤分类如下：

表 4-15 三普土壤类型面积概况 面积（亩）

土类	面积	亚类	面积	土属	面积	土种	面积
草甸土	970	典型草甸土	275	砂质草甸土	275	均砂质草甸土	275
		石灰性草甸土	695	砂质石灰性草甸土	695	均砂质石灰性草甸土	695
潮土	160810	典型潮土	107931	黏质石灰性潮土	3756	均黏质石灰性潮土	3756
				壤质石灰性潮土	18268	均壤质石灰性潮土	6866
						壤底砂石灰性潮土	6626
						壤体砂石灰性潮土	4776
				砂质石灰性潮土	85907	均砂壤石灰性潮土	12626
						均砂质石灰性潮土	73281
		湿潮土	617	壤质湿潮土	617	均壤质湿潮土	617
		脱潮土	52262	壤质脱潮土	40564	均壤质脱潮土	38836
						壤底砂脱潮土	1671
						壤体砂脱潮土	57
				砂质脱潮土	11698	均砂壤脱潮土	11698
褐土	561910	潮褐土	334203	泥砂质潮褐土	334203	均壤质泥砂质潮褐土	223495
						均砂壤泥砂质潮褐土	20009
						均砂质泥砂质潮褐土	50284
						壤底黏泥砂质潮褐土	485
						壤底砂泥砂质潮褐土	30934
						壤体砂泥砂质潮褐土	7610
						砂底黏泥砂质潮褐土	1386
		石灰性褐土	227707	泥砂质石灰性褐土	227707	均壤质泥砂质石灰性褐土	171583
						均砂壤泥砂质石灰性褐土	11385
						壤底砂泥砂质	35478

						石灰性褐土	
						壤体砂泥砂质 石灰性褐土	9261
人工 土	340	扰动土	340	运移扰动土	340	运移扰动土	340

4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征

正定县全县土壤褐土类、潮土类占很大比重。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况是成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将正定县各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

(1) 褐土类：褐土类的形成为半干旱、半淋溶条件下进行地带性成土过程形成的土类。由于正定县山麓平原地形部位冬寒夏暖，雨热同期等气候条件和地下水较深，成土过程不受地下水影响，雨季有自上而下程度不剧烈的水分淋溶的特点，使全县绝大部分土壤为褐土类土壤，由于成土过程、强度、时间的差异。主要分为潮褐土和石灰性褐土。

①潮褐土：在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。河北省-石家庄市-正定县，属半湿润温暖气候区。

山麓复合冲积扇平原，地形平坦、开阔，土体深厚，地下水位 3 米上下。土体上部具有褐土特征，土色灰褐，有粘粒聚积，可见假菌丝体。土体下部具有潮土特征，色暗，结构面上具有小型铁子、铁锰结核、锈纹、锈斑。剖面构型为 A-B-Bu 型或 A11-Bt-Cu 型。全县潮褐土共 334203 亩，占全县总面积的 46.16%。按成土母质分为泥砂质潮褐土一个土属。①泥砂质潮褐土分为七个土种，均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、均砂质泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤体砂泥砂质潮褐土、砂底黏泥砂质潮褐土。

②石灰性褐土：在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土。此亚类是正定县的主要亚类，面积达 227707 亩，占全县总面积的 31.45%。地形上位于平原—山麓平原—阶地—低阶地。成土母岩为第四纪松散沉积物，成土母质为冲积物，该剖面地表无侵蚀，无基岩出露，无地=表砾石，无地表裂缝，未沙化。剖面具有 Apk—Bkr—Ckr 构型。按成土母质分为泥砂质石灰性褐土一个土属。泥砂质石灰性褐土，地形开阔，成土母质由河流洪冲积而成，层次明显，土色为棕褐色为主，根据表层质地和土体构型，分为 4 个土种，均壤质泥砂质石灰性褐土、均砂壤泥砂质石灰性褐土、壤底砂泥砂质石灰性褐土、壤体砂泥砂质石灰性褐土。

(2) 潮土类：潮土为在地下水位直接作用下，在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤，分布在山麓平原中下部地下水浅的南部，全县有典型潮土、脱潮土、湿潮土三个亚类。

①典型潮土：正定县地处太行山山前平原，典型潮土为区域主要农业土壤类型，属半水成非地带性土壤，由滹沱河近代冲积物发育而成，常与褐土呈复区分布。受地下潜水季节性升降影响，土体中铁、锰化合物交替发生氧化还原反应，形成特征性锈色斑纹层，部分土层可见锥形砂姜，构成潮土典型剖面标志。根据表层质地和石灰性分为壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土和砂质石灰性潮土。(I) 壤质石灰性潮土总面积为 18268 亩。占全县总面积的 2.52%。根据表层质地和土体构型将土种分为均壤质石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、壤体砂石灰性潮土 3

个土种。(II)黏质石灰性潮土总面积为 3756 亩, 占全县总面积的 0.52%。根据表层质地和土体构型将土种分为均黏质石灰性潮土 1 个土种。(III)砂质石灰性潮土总面积 85907 亩, 占全县总面积的 11.87%。根据表层质地和土体构型将土种分为均砂壤石灰性潮土、均砂质石灰性潮土 2 个土种。

②脱潮土: 正定县地处太行山山前平原, 该土壤主要分布于滹沱河北岸高阶地及平原区各类高地, 海拔 63-82 米, 脱离了地下水直接影响, 成土母质为滹沱河洪积冲积物, 经长期旱耕熟化和地下水埋深持续下降(现为 2.5-5 米), 逐渐形成兼具潮土残余特征与褐土发育迹象的独特土壤类型, 是当地粮经作物优质种植基地。剖面构型为 $Apk-Bk(t)-Ck$, 耕作层(18-25cm)呈屑粒状结构, 疏松易耕; 心土层可见轻度粘化现象及碳酸钙假菌丝体淀积, 底土层仍残留潮土特征性锈纹斑; 土体松紧度适中, 上虚下实, 保水保肥能力均衡。根据表层质地和石灰性分为壤质脱潮土一种。(I)壤质脱潮土总面积为 40564 亩。占全县总面积的 5.6%。根据表层质地和土体构型将土种分为均壤质脱潮土、壤底砂脱潮土、壤体砂脱潮土 3 个土种。

③湿潮土: 正定县地处太行山山前平原, 多分布在正定平原洼地, 地下水位仅 1.0-1.5 米, 雨季常接近地表甚至短期积水, 母质多为沉积物。土壤颜色偏灰暗, 心土层锈斑多, 下部有明显潜育现象, 剖面构型多为 $Apk-BCk-Gk$ 型, 无盐化或碱化威胁。质地以粘质为主, 细粉沙含量高, 基本无粗沙, 湿胀干缩特性明显。根据表层质地分为壤质湿潮土一种。(I)均壤质湿潮土总面积为 617 亩。占全县总面积的 0.09%。根据表层质地和土体构型将土种分为均壤质湿潮土 1 个土种。

(3)人工土: 人工土主要出现在工程类的新增耕地上。扰动土亚类主要分布在南楼乡、新城铺镇两个乡镇, 近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短, 有明显人工堆垫的痕迹, 全县人工土仅有扰动土一个亚类。面积仅有 340 亩, 占全县总面积的 0.05%。仅有 1 个扰动土亚类, 运移扰动土土属。

(4)草甸土: 本质是河流冲积物+浅地下水浸润+草甸植被共同作用的半水成土过程。太行山前滹沱河、磁河冲积物, 在阶地洼地浅地下水浸润下长草甸植被, 有机质表层积累+铁锰氧化还原交替生锈斑, 构成石灰性草甸土; 长期耕种后演化为正定现存的潮土型草甸土。草甸土分为典型草甸土和石灰性草甸土。面积分别为 275 亩、695 亩。分别占全县面积 0.04%、0.1%。根据表层质地和土体构型将土种分为均砂质草甸土和均砂质石灰性草甸土。

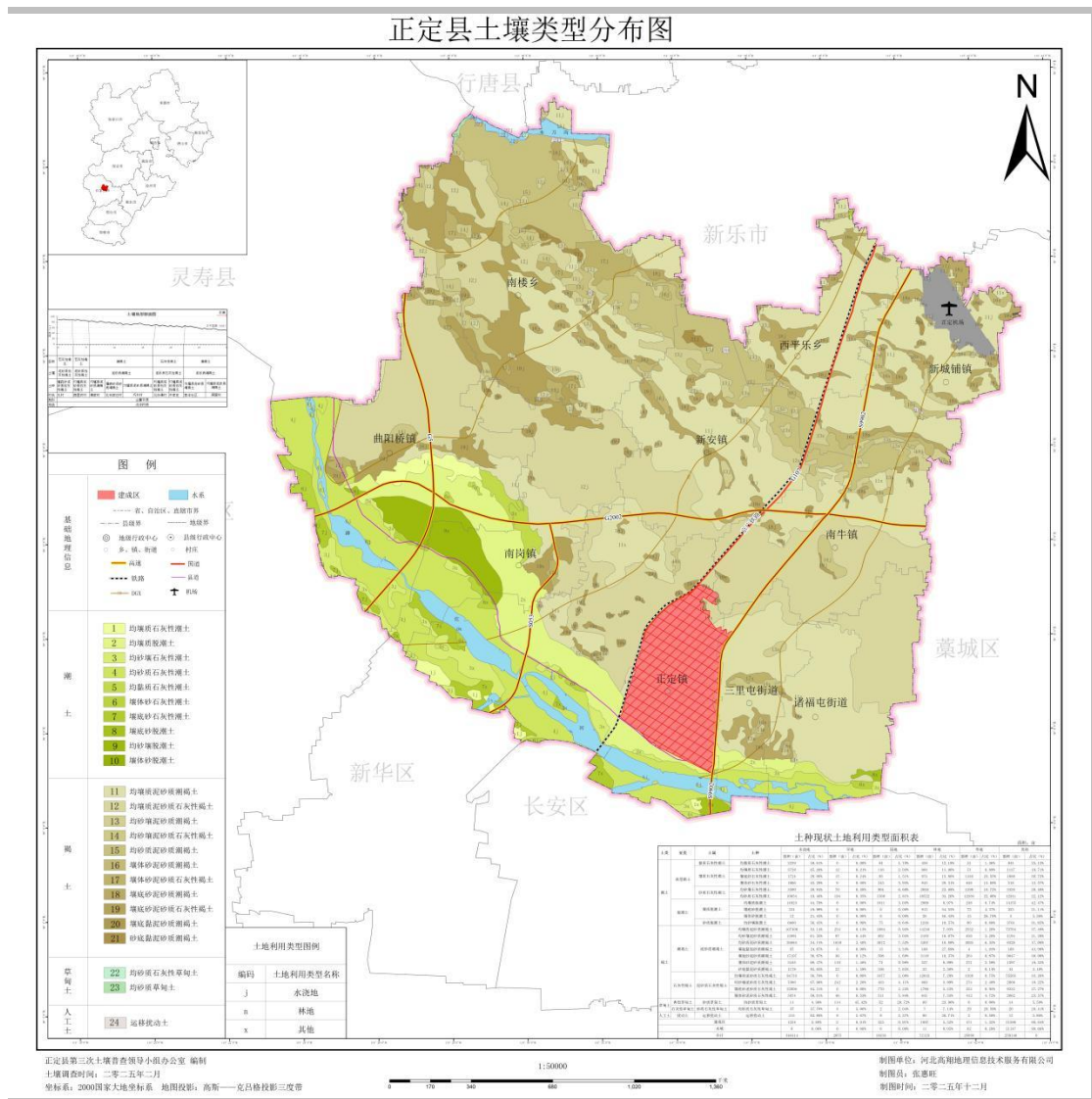


图 4-24 正定县土壤类型分布图

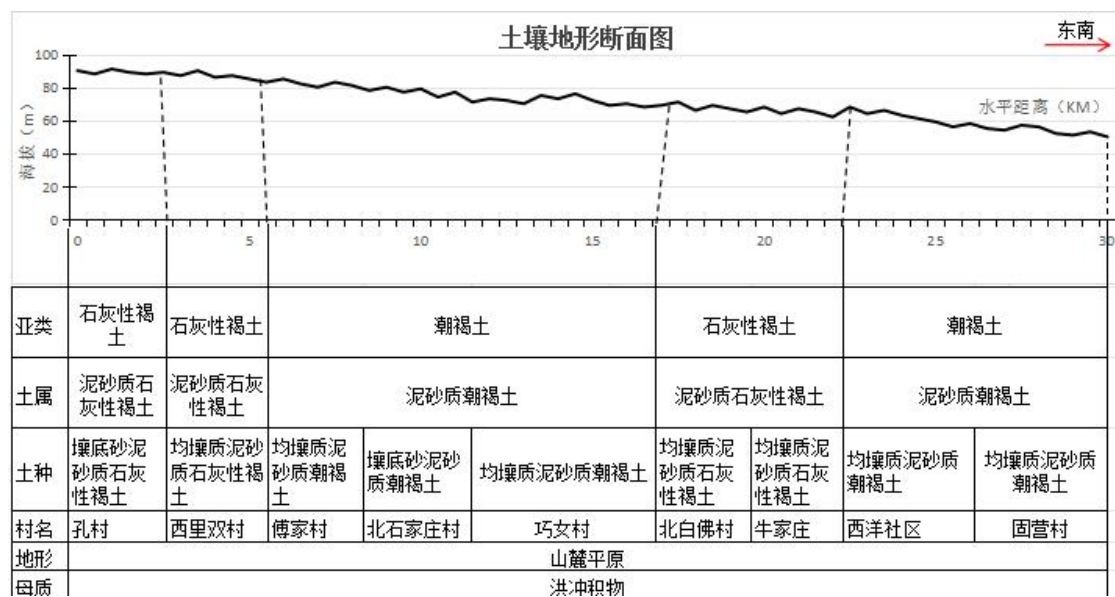


图 4-25 正定县土壤地形断面图

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对正定县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

与二普相比，三普土壤类型的具体变化：

①图斑：减少 8 个。

②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等边界进行了调整。

③土种：由于脱潜、新增耕地、二普分类错误的修订以及 40 年来自然影响等变化，23 个图斑的土种名称发生变化。

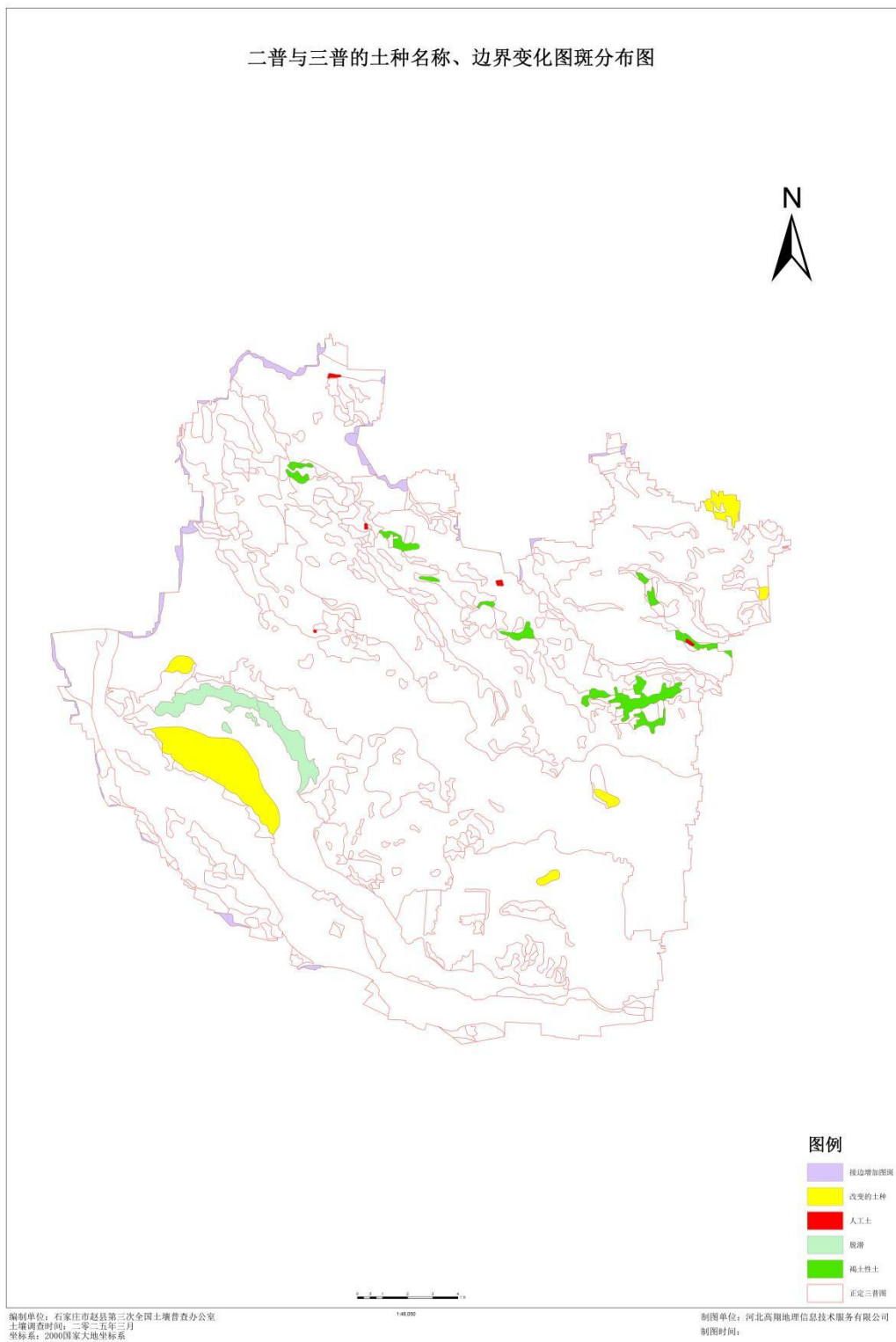


图 4-26 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图

二普土壤类型包括 3 个土类，7 个亚类，9 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 4 个土类，8 个亚类，11 个土属，25 个土种。三普与二普相比，增加了一个土类，增加了 1 个亚类，增加了 2 个土属，增加了 3 个土种。

表 4-16 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	3 个	4 个	增加 1 个
	亚类	7 个	8 个	增加 1 个
	土属	9 个	11 个	增加 2 个
	土种	22 个	25 个	增加 3 个

(1) 土类变化情况。在土类水平上减少了水稻土土类，增加了人工土和草甸土，详细变化情况如下：

①水稻土土类减少了 4 个图斑，面积为 7148 亩，土地利用方式为水浇地。

②人工土土类增加了 5 个图斑，面积为 340 亩，土地利用方式为水浇地、其他林地。

③草甸土土类增加了 2 个图斑，面积为 970 亩。

表 4-17 土类变化一览表

序号	二普土类	三普土类	土类是否改变	变化面积（亩）
1	潮土	潮土	否	
2	褐土	褐土	否	
3	水稻土		是	-7148
4	-	人工土	是	340
5	-	草甸土	是	970

(2) 亚类变化情况

在亚类水平上，亚类增加了 2 个亚类，褐土性、潜育型；其他变化情况如下：

①褐土性亚类面积为 6934 亩，原图斑 13 个为褐土性通过室内判读，结合土壤志、土壤图描述该土种位置为沙岗，结合野外校核，地类为耕地，经过多年耕作，符合潮褐土成土环境，因此修正为潮褐土亚类。

②潜育型亚类面积 7177 亩，原图斑 4 个为潜育型通过水分调控、水位管控、土体改良，且经过多年耕作，符合典型潮土成土环境，因此修正为典型潮土亚类。

③土类增加了人工土，亚类增加了扰动土，面积为 340 亩。

④土类增加了草甸土，亚类增加了典型草甸土和石灰性草甸土。

表 4-18 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	土类是否改变	变化面积（亩）
1	褐土性	潮褐土	是	-6934
2	潜育型	典型潮土	是	-7177
3	-	扰动土	是	340
4	潮褐土	典型草甸土	是	275
		石灰性草甸土	是	695

(3) 土种变化情况

与二普相比，土种发生改变的有 23 个图斑，面积为 26148 亩。

除此之外，主要有以下几种变化情况。

①褐土性土，因二普时期命名归为褐土性土；现在结合野外校核，因为是耕地，一般会向潮土转化，或者潮褐土转化。根据野外校核和三普表层、剖面样，正定县土壤图中共有 13 个图斑，修改面积为 6934 亩。

②轻壤质及中壤质水稻土，因长年未种植水稻，地类已由水田转化为水浇地，结合野外校核土种会向潮土转化。根据野外校核和三普表层、剖面样和表层样数据，发生改变的图斑有 4 个。修改面积为 7177 亩。

③运移扰动土，近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土新增面积 340 亩。

④轻壤质褐潮土，由于受正定滹沱河冲刷，区域地下水埋深下降，土体潮化特征消退，潮化成土过程减弱，1 个图斑为均砂壤脱潮土。

表 4-19 二普、三普土种发生改变一览表

序号	二普土种	三普土种	类型	变化面积（亩）
1	沙质褐土性土	均砂质砂泥质潮褐土	土体构型；由于平原区河流冲积物变化复杂，造成二普图斑边界划定过程中存在一定疏漏，此次土壤类型边界踏勘，补充细分了部分图斑	6934
2	轻壤质潜育型水稻土	均壤质石灰性潮土		3421
	中壤质潜育型水稻土	均黏质石灰性潮土		3756
3	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土	运移扰动土	新增耕地	340
	沙质潮褐土			
	沙质褐土性土			
4	轻壤质褐潮土	均砂壤脱潮土	受正定滹沱河冲刷，区域地下水埋深下降，土体潮化特征消退，潮化成土过程减弱	11697
合计				26148

第五章 结论与建议

5.1 结论

二普土壤类型包括 3 个土类，7 亚类，9 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 4 个土类，8 个亚类，11 个土属，25 个土种。三普与二普相比，增加了一个土类，增加了 1 个亚类，增加了 2 个土属和增加了 3 个土种。

在土类水平上新增了草甸土土类。在亚类水平上，新增了亚类为典型草甸土和石灰性草甸土；土属水平上，增加了砂质草甸土和砂质石灰性草甸土。土种增加了均砂质草甸土和均砂质石灰性草甸土。亚类为脱潮土里，土种增加了一个壤体砂脱潮土。

5.2 土壤类型特征及利用改良建议

5.2.1 褐土土类

5.2.1.1 石灰性褐土的特征和利用性能

石灰性褐土，在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土。此亚类是正定县的主要亚类，面积达 227707 亩，占全县总面积的 31.45%。地形上位于平原—山麓平原—一阶地—低阶地。成土母岩为第四纪松散沉积物，成土母质为冲积物，该剖面地表无侵蚀，无基岩出露，无地表砾石，无地表裂缝，未沙化。剖面具有 Apk—Bkr—Ckr 构型。按成土母质分为泥砂质石灰性褐土一个土属。泥砂质石灰性褐土，地形开阔，成土母质由河流洪冲积而成，层次明显，土色为棕褐色为主，根据表层质地和土体构型，分为 4 个土种。

利用性能：石灰性褐土以轻壤—中壤为主，是富含碳酸钙、肥力中等的土壤类型，土层深厚，能为作物生长提供良好的矿物质基础。适合耐旱作物和林果生长。农业种植适合种植小麦、玉米、棉花等旱作作物，林果栽培适合培育苹果、梨、枣等温带果树。土地利用灵活性高，干湿条件下均易耕作，土壤孔隙结构合理，无明显盐渍化、沙化趋势，土体构型完整，长期耕作后理化性质变化平缓，可持续利用潜力足。需针对性补充磷肥和锌、铁等微量元素，避免因碱性环境导致养分吸收障碍。建议定期深耕松土，结合增施有机肥，改善土壤板结问题，提升保水保肥能力。灌溉时控制水量，防止土壤盐碱化加剧，尤其在干旱少雨地区需合理规划灌溉方式。

改良利用及措施：①提升养分有效性与平衡供应：增施腐熟有机肥和腐殖酸类肥料，吸附固定钙离子，减少养分固定；针对性施用磷酸二氢钾、螯合态铁、锌等肥料，补充易缺养分，提高养分利用率。②培肥土壤与改善结构：推广秸秆还田、绿肥种植轮作，提升土壤有机质含量，增强土壤保水保肥能力；合理搭配氮、磷、钾肥，避免偏施氮肥导致的土壤肥力失衡。③强化抗旱保水能力：修建小型水利设施，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术；采用地膜覆盖、秸秆覆盖等方式，减少土壤水分蒸发，缓解季节性干旱压力。

5.2.1.2 潮褐土的特征和利用性能

潮褐土，在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。

潮褐土分布于山麓复合冲积扇平原，地形平坦、开阔，土体深厚，地下水位 3 米上下。土体上部具有褐土特征，土色灰褐，有粘粒聚积，可见假菌丝体。土体下部具有潮土特征，色暗，结构面上具有小型铁子、铁锰结核、锈纹、锈斑。剖面构型为 A-B-Bu 型或 A11-Bt-Cu 型。以轻壤质为主，其次为砂壤质和中壤质，潮褐土区地下水位相对较高，土壤毛管水前锋可以浸润土壤心土层，因而抗旱力较强，特别适于小麦、玉米等粮食与蔬菜种植。

河北省-石家庄市-正定县，属半温暖气候区。地形上位于平原—山麓平原—一阶地—低阶地。海拔 91 米，距离磁河 3 公里左右，表层有明显耕作熟化现象，黏化过程较弱，B 层有弱石灰反应，底层发生氧化还原反应，有明显锈纹锈斑，整体呈 Ap-AB-Bk-Cr 构型。全县潮褐土共 334203 亩，占全县总面积的 46.16%。按成土母质分为泥砂质潮褐土一个土属。

利用性能：潮褐土是褐土类中水分条件较优、肥力较高的类型，适合多种农作物和经济作物，是北方平原区重要的高产稳产土壤。土层深厚且结构疏松，耕性好，播种后出苗整齐，是玉米、小麦等主粮作物的核心产区，常实现一年两熟，产量稳定且高。部分地块地下水位高，雨季易积水，需修建排水设施，防止作物根系受涝腐烂。长期连作可能导致土壤板结，需定期深耕。

改良利用及措施：①完善排水防涝体系：修建田间排水沟、暗管排水系统，降低地下水位，避免雨季积水；地势低洼地块采用起垄种植，提高地表排水效率。②防控盐渍化：合理灌溉，采用漫灌洗盐或滴灌控盐的方式，减少盐分表层积聚；增施有机肥和腐殖酸类肥料，改善土壤结构，抑制盐分表聚。③精准培肥与养分调控：依据土壤养分检测结果，平衡施用氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；推广秸秆还田、绿肥轮作，进一步提升土壤有机质含量，改善土壤透气性。④优化种植与耕作方式：实行水旱轮作或粮菜轮作，减少连作障碍；采用深耕深松技术，打破黏重夹层，加深耕作层，提升土壤整体通透性。

5.2.2 潮土土类

5.2.2.1 典型潮土特征和利用性能

潮土土类，典型潮土亚类在地下水位直接作用下，在河流沉积物上耕种熟化形成的半水成土壤，分布在山麓平原中下部地下水浅的南部，全县共 107931 亩，占全县总面积的 14.91%，分布在正定县曲阳桥镇、南岗镇、正定镇，地势低平部位母质为冲积物，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。有壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质石灰性潮土三个土属。

利用性能：以轻壤—砂壤为主，通气透水性优，无明显障碍层。地下水位 2.5-4m，毛管水易上移，潴育化明显，剖面下部见锈纹锈斑。质地疏松，干湿均易耕，无黏重板结，机械化耕作效率高，农耗成本低于黏质土壤，适配多频次耕作轮作。适合种植小麦—玉米一年两熟，也可种植棉花、花生、豆类及露地蔬菜，经济作物与粮油作物兼容性强。雨季易因地下水位上升导致积水，需配套田间排水沟渠，防止作物涝害。部分低洼地块可能出现次生盐渍化，需控制灌溉量，避免大水漫灌，防止盐分积聚。长期连作会导致土壤养分失衡，建议采用粮豆轮作、棉粮轮作等方式，维持土壤肥力。

改良利用及措施：①构建水旱调控体系：完善田间灌排设施，修建排水沟和灌溉渠道，推广滴灌、喷灌等节水技术；低洼地块采用起垄种植、暗管排水，砂质地块采用秸秆覆盖保墒，缓解旱涝压力。②提升土壤肥力：增施腐熟有机肥，

推广秸秆还田、绿肥种植轮作，将土壤有机质含量提高；依据土壤质地和作物需求，精准配比氮、磷、钾肥，补充微量元素，平衡养分供应。

5.2.2.2 脱潮土亚类特征和利用性能

脱潮土。正定县地处太行山山前平原，该土壤主要分布于滹沱河北岸高阶地及平原区各类高地，海拔 63-82 米，脱离了地下水直接影响，成土母质为滹沱河洪积冲积物，经长期旱耕熟化和地下水埋深持续下降（现为 2.5-5 米），逐渐形成兼具潮土残余特征与褐土发育迹象的独特土壤类型，是当地粮经作物优质种植基地。剖面构型为 **Apk-Bk(t)-Ck**，耕作层（18-25cm）呈屑粒状结构，疏松易耕；心土层可见轻度粘化现象及碳酸钙假菌丝体淀积，底土层仍残留潮土特征性锈纹斑；土体松紧度适中，上虚下实，保水保肥能力均衡。根据表层质地和石灰性分为壤质脱潮土、砂质脱潮土两个土属。正定县壤质脱潮土总面积为 40564 亩。占全县总面积的 5.6%，有均壤质脱潮土、壤底砂脱潮土和壤体砂脱潮土三个土种；砂质脱潮土总面积为 11698 亩。占全县总面积 1.62%，有均砂壤脱潮土一个土种。

利用性能：表土多为壤质土，质地适中，干湿状态下均易耕作，不会出现严重板结或黏重难耕的情况，适配机械化作业，能降低农耗成本，也适合多轮作的耕作需求。且土体深厚无明显障碍层，利于作物根系下扎。土壤腐殖质含量达 10 - 20g/kg，处于较高水平，pH 值在 7.0-8.0 之间，呈中性至微碱性，契合正定当地小麦、玉米等主粮的生长酸碱需求。同时碳酸盐有轻度淋溶淀积，水、热、气、肥平衡协调，养分释放稳定，可支撑作物全生育期生长。排水条件好，既摆脱了地下水过度影响导致的渍涝问题，又能避免盐化威胁。作为高产稳产型土壤，完美适配正定主导的小麦-玉米一年两熟模式。此外，因其肥力稳定、耕性好，也可种植棉花、花生等经济作物以及各类露地蔬菜，兼顾粮食生产与经济种植，提升土地利用效益。

5.2.2.3 湿潮土亚类特征和利用性能

湿潮土。正定县地处太行山山前平原，多分布在正定平原洼地，地下水位仅 1.0-1.5 米，雨季常接近地表甚至短期积水，母质多为沉积物。土壤颜色偏灰暗，心土层锈斑多，下部有明显潜育现象，剖面构型多为 **Apk - BCK - Gk** 型，无盐化或碱化威胁。质地以粘质为主，细粉沙含量高，基本无粗沙，湿胀干缩特性明显。根据表层质地分为壤质湿潮土一种。壤质湿潮土总面积为 617 亩。占全县总面积的 0.09%。根据表层质地和土体构型将土种分为均壤质湿潮土 1 个土种。

利用性能：因水分充足、有机质含量较高，适合种植耐湿作物，当地多进行稻改，也可种植莲藕等水生作物，部分改良后的地块可种植玉米、豆类等耐涝能力较强的作物。相较于正定其他潮土亚类，其更适配喜湿种植模式，能补充区域种植结构的多样性。pH 值契合正定土壤整体中性至微碱性的特点，有机质含量 10 - 30g/kg，处于较高水平，不过速效磷含量偏低，多在 5ppm 以下，养分供给不均衡。土壤通气透水性差，土温偏低，水气矛盾突出，会影响养分转化效率与作物根系呼吸。

改良利用及措施：核心限制是排水不良，易引发作物烂根、病害滋生，且粘质土壤耕作难度大，干时板结、湿时黏重。改良需重点完善排水系统，开挖田间排水沟降低地下水位；同时增施有机肥、秸秆还田改善土壤结构，配合适量施用磷肥，平衡养分，提升土壤耕作性与养分供给能力。

5.2.3 人工土土类

5.2.3.1 扰动土亚类特征和利用性能

人工土土类，扰动土亚类主要分布在南楼乡、新城铺镇两个乡镇，全区扰动土共 340 亩，仅占全县总面积的 0.05%。仅有扰动土 1 个亚类，由近 10 年的工程类新增耕地修正而来。

利用性能：人工土土类属于经过人工堆垫，土层厚度较厚，但养分含量较低，需持续投入管理，如定期补充有机肥、合理轮作，避免长期连作导致土壤板结、养分失衡。改良时需结合原土特性，避免盲目添加改良剂，防止破坏土壤原有生态平衡，影响作物生长。土壤结构稳定性不足，长期连作或不合理耕作易导致团粒结构破坏，出现板结现象，尤其设施栽培的人工土，因缺乏自然植被养护，结构退化更快。养分失衡风险高，盲目增施化肥易造成养分比例失调，不仅降低肥料利用率，还可能引发土壤盐渍化、酸化等次生问题。部分人工土存在障碍层，如长期灌溉不当形成的黏重犁底层，或过量施用石灰导致的钙积层，阻碍根系下扎和水肥传导。生物多样性较低，人为干预过度会减少土壤微生物种类和数量，降低土壤的自我调节能力，易引发土传病害。

改良利用及措施：①维持土壤结构稳定：推广秸秆还田、绿肥种植和有机肥配施，增加土壤有机质含量，提升团粒结构稳定性；采用深耕与浅耕交替的耕作方式，避免长期单一耕作导致的板结。②精准调控养分平衡：定期检测土壤养分含量，按需搭配氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；减少化肥用量，增加腐殖酸类肥料和生物菌肥的施用，改善土壤微生物环境。③破除人工障碍层：对黏重犁底层采用深松机打破，必要时掺入砂质土改善通透性；对钙积层或盐渍化地块，适量施用有机酸类改良剂，降低盐分和钙离子的活性。④优化种植与管理模式：实行合理轮作倒茬，避免长期连作单一作物；设施栽培的人工土可定期休耕，搭配种植豆科作物养地，同时控制灌溉量，防止次生盐渍化和酸化。

5.2.4 草甸土土类

正定草甸土属于半水成土，石灰性草甸土亚类，集中分布在滹沱河河漫滩、古河道、河间低洼地带，分为壤质（典型草甸土）、砂质草甸土两个土属，和潮土交错复区分布；母质为滹沱河近代河流冲积物，地下水位 1-3 m，季节性升降，全剖面碳酸钙富集，通体石灰反应。与潮土区别：草甸土受地下水浸润更强，腐殖质积累更高，心土锈纹锈斑更明显；潮土耕作扰动更强，自然草甸植被完全消失。正定区草甸土共 970 亩，仅占全县总面积的 0.13%。草甸土土类共分为典型草甸土和石灰性草甸土两类。石灰性草甸土，多分布在滹沱河河漫滩、古河道低洼地带，和潮土交错分布，母质为河流冲积物，地下水埋深 1-3m，季节性升降，矿化度低，碳酸钙含量高，暖温带半湿润季风气候。

利用性能：低洼地段雨季地下水位抬升，易发生湿涝渍害。开垦后有机质矿化快，不培肥易地力下降；速效磷普遍缺乏，碱性条件下锌铁锰微量元素有效性低，易缺素。砂质草甸土漏水漏肥，发小苗不发老苗，后期容易脱肥；河滩地带存在风蚀、汛期洪水漫滩风险。

改良利用及措施：

1.排涝防渍：健全排灌系统，雨季降低地下水位，消除渍涝，是首要改良措施。

2.培肥地力：增施有机肥、秸秆还田，粮豆轮作，提升土壤有机质。

3.平衡施肥：增施磷肥，补充锌、铁微肥；砂质土少量多次追肥，小水勤浇，减少水肥淋失。

4.因土因地制宜：壤质平地发展粮菜；砂质河滩发展经济作物、苗圃；行洪滩地禁止过度开垦，营造防护林，防风固沙。

5.合理调控地下水，避免地下水位剧烈变化，防止次生隐患。